

Selecione um tutorial abaixo ou role para baixo...

- [Parâmetros Skew-T](#)
- [Parâmetros derivados de Skew-T](#)
- [Diferentes Sondagens Meteorológicas](#)
- [Perguntas Frequentes sobre Skew-T](#)
- [WAA, CAA e Hodographs](#)

Parâmetros Skew-T

O Skew-T Log-P oferece um instantâneo quase instantâneo da atmosfera da superfície até Mais ou menos no nível de 100 milibares. As vantagens e desvantagens do Skew-T são apresentadas abaixo:

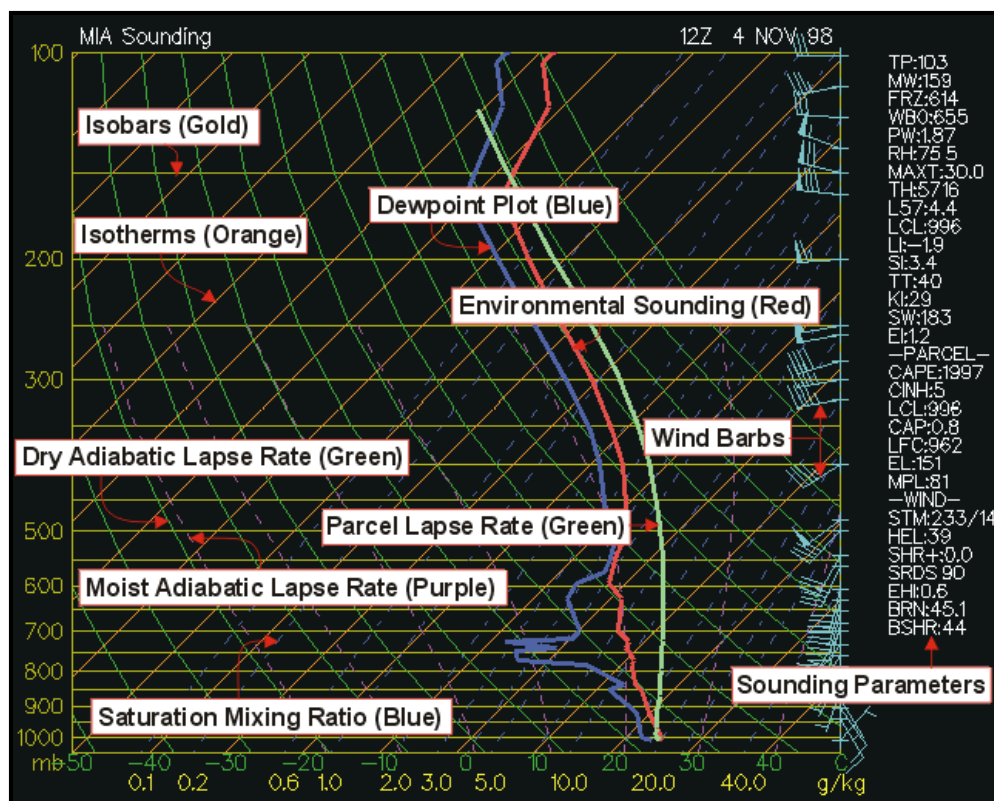
Por que precisamos de diagramas Skew-T Log-P?

- Pode avaliar a estabilidade da atmosfera
- Pode ver elementos meteorológicos em todas as camadas da atmosfera
- Determinar a resistência da capa, temperatura convectiva, previsão de temperaturas,
- Determinar o caráter do clima severo
- Esses são os dados usados para produzir os modelos de previsão em escala sinóptica

Quais são algumas das desvantagens dos diagramas Skew-T Log-P:

- Disponível geralmente duas vezes ao dia (00Z e 12Z), o caráter do clima pode mudar drasticamente entre as sondagens.
- A sondagem não fornece uma dimensão vertical verdadeira, pois o vento sopra para baixo
- A sondagem não fornece medições instantâneas reais, pois leva vários minutos viajar da superfície até a troposfera superior

Abaixo estão todas as linhas básicas que compõem o Skew-T:



(Isobaras) - Linhas de pressão igual. Eles correm horizontalmente da esquerda para a direita e são rotulados em o lado esquerdo do diagrama. A pressão é dada em incrementos de 100 mb e varia de 1050 para 100 MB. Note que o espaçamento entre as isóbaras aumenta na vertical (daí o nome Log P).

(Isotermos) - Linhas de temperatura igual. Eles vão do sudoeste ao nordeste (daí o nome skew) ao longo do diagrama e são SÓLIDOS. Incrementos são dados para cada 10 graus em unidades de Celsius. Eles estão rotulados na parte inferior do diagrama.

(Linhas de razão de mistura de saturação) - Linhas de razão de mistura igual (massa de vapor d'água dividida pela massa de ar seco -- gramas por quilograma) Essas linhas vão do sudoeste ao nordeste e são DASHED. Eles estão rotulados na parte inferior do diagrama.

(Barbos de vento) - Velocidade e direção do vento dadas para cada barbo traçado. Traçado à direita do diagrama.

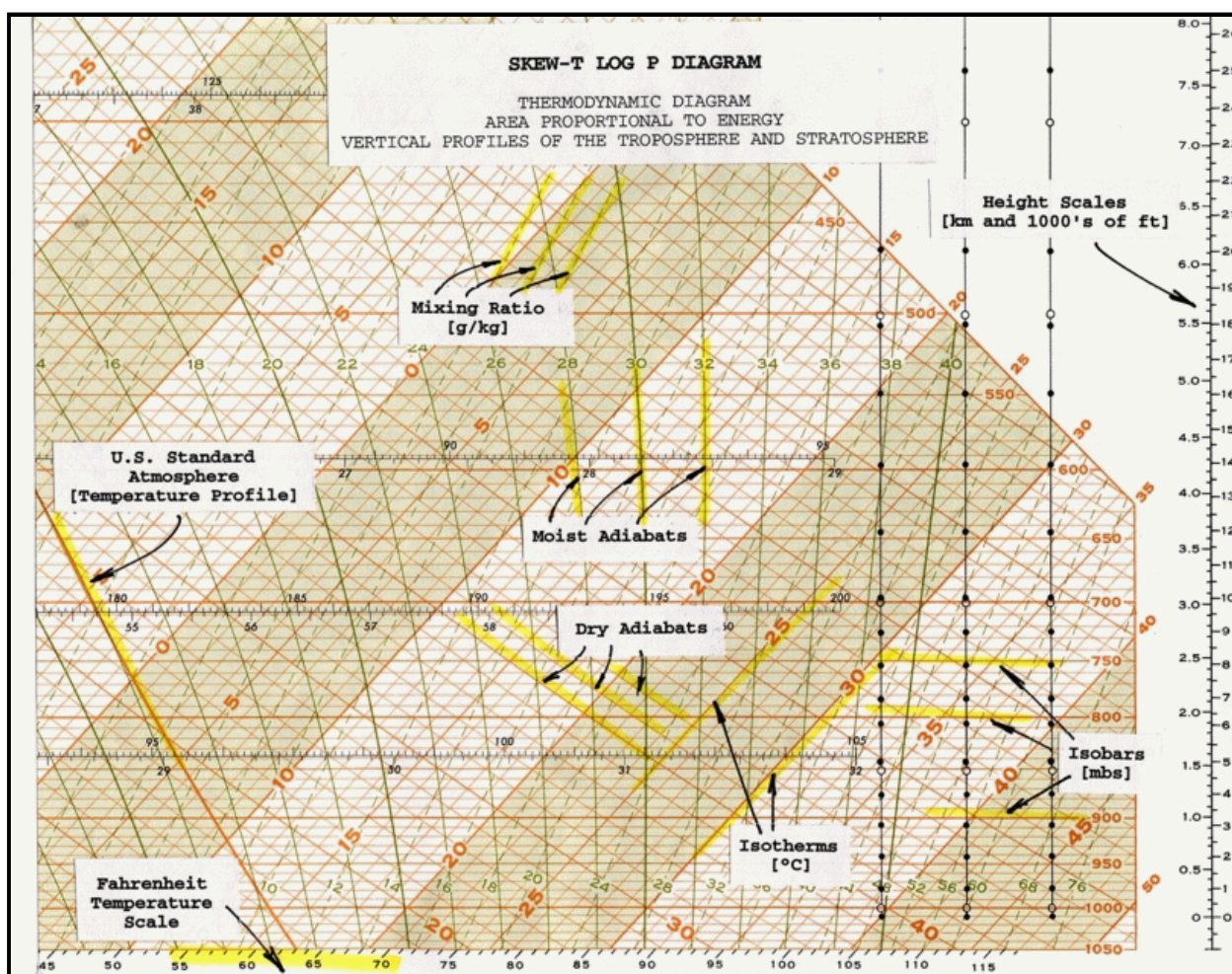
(Taxa de lapso adiabático seco) - Taxa de resfriamento (10 graus Celsius por quilômetro) de uma subida Um pedaço de ar insaturado. Essas linhas têm inclinação do sudeste para o noroeste e são SÓLIDAS. Linhas se aquecem gradualmente para o norte com a altura.

(Taxa de lapso adiabático úmido) - Taxa de resfriamento (depende do teor de umidade do ar) de uma subida um pedaço saturado de ar. Essas linhas têm uma inclinação do sul em direção ao noroeste. O MALR aumenta com altura, já que o ar frio tem menos umidade do que o ar quente.

(Sonde ambiental) - Igual às temperaturas medidas na atmosfera. Este é o linha irregular correndo de sul a norte no diagrama. Essa linha está sempre à direita do gráfico do ponto de orvalho.

(Trama de ponto de orvalho) - Esta é a linha irregular que corre de sul a norte. É o gráfico vertical de Temperatura do ponto de orvalho. Essa linha está sempre à esquerda do sondeiro ambiental.

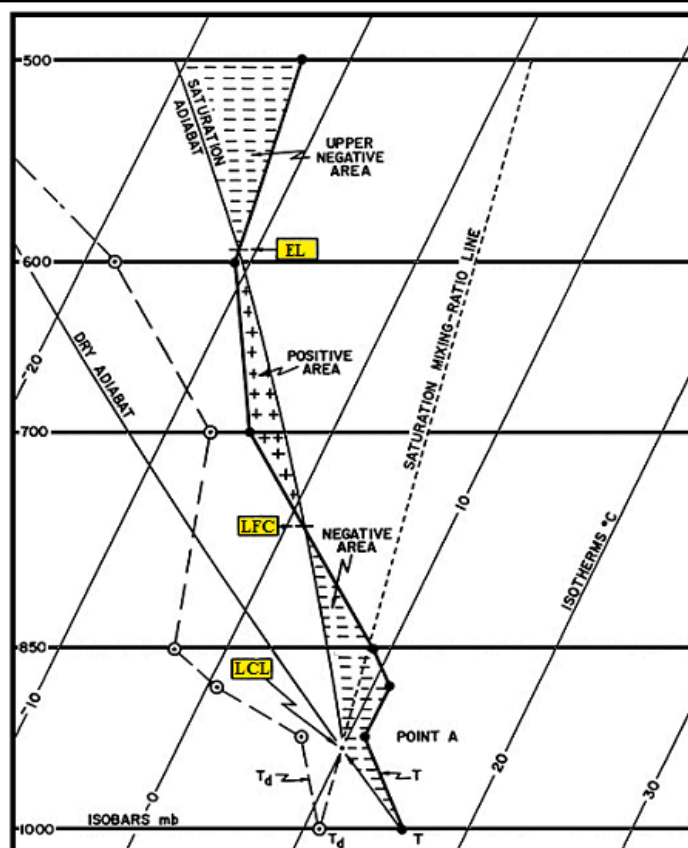
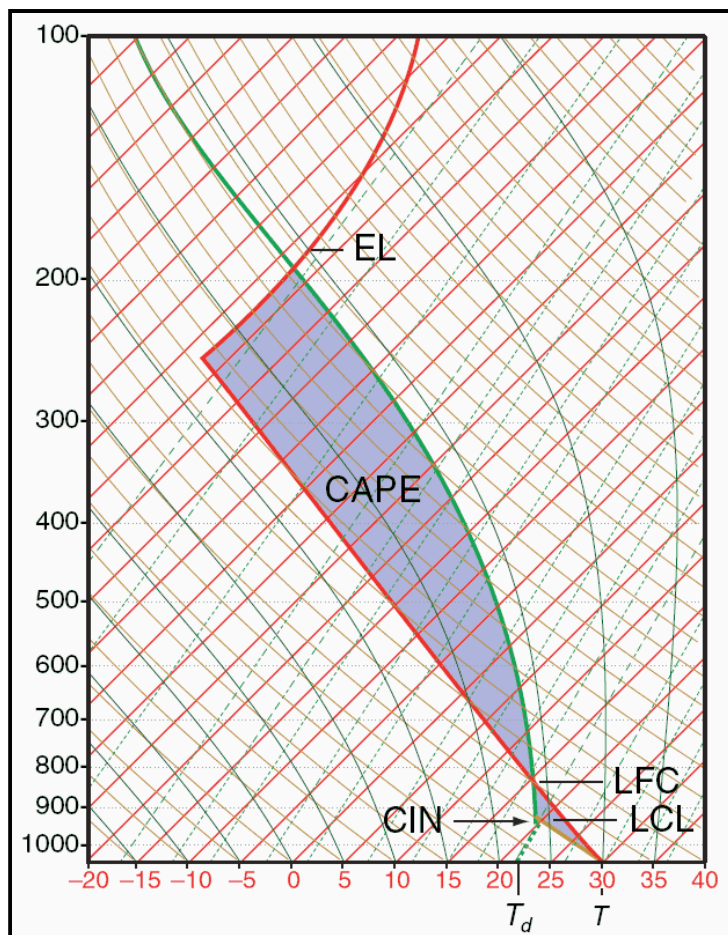
(Taxa de lapso de parcelas) - O caminho de temperatura que um lote seguiria se fosse elevado da Camada Limite Planetária. A taxa de lapse segue o DALR até a saturação, depois segue o MALR. Essa linha é usada para calcular o LI, CAPE, CINH e outros índices termodinâmicos.



INÍCIO

Parâmetros derivados de Skew-T

Esta seção interpreta a maioria desses valores e confere significado operacional aos valores. Cada parâmetro ou O índice será analisado um a um. Em condições climáticas severas e durante condições climáticas adversas, esses índices É útil. Os índices devem ser usados como guias. Frequentemente, índices se contradizem e podem mudar rapidamente no decorrer de algumas horas. Um meteorologista experiente está bem informado sobre como uma sondagem vai mudar Ao longo do dia e por que alguns índices sonoros são melhores que outros em certas situações. As sondagens são a maioria notavelmente alterada por advecção térmica, advecção de umidade e resfriamento por evaporação. Sondagens modificadas devem ser estudado junto com os sons padrão 12Z e 00Z.



(BRN) - Equação do Número de Richardson em Bulk: (CAPE / cisalhamento 0-6km)

- menos de 45 (Supercélulas)
- menos de 10 (Ambiente muito cortado)
- Teens (Ótimo para tempestades severas, bom equilíbrio entre CAPE e cisalhamento)

(BSHR) - Valor de cisalhamento a granel (magnitude do cisalhamento sobre a camada).

(CAP) - Força da tampa em graus Celsius. Valores acima de 2 indicam convecção não vai acontecer pelo menos nas próximas horas. O limite geralmente precisa ser menor que 2 antes de poder ser quebrado.

(CAPE) - Energia Potencial Disponível por Convecção. Esta é a área positiva em um Sounding (a área entre o parcela e temperatura ambiental).

- 1 a 1.500 (CAPE Positivo)
- 1.500 a 2.500 (Grande CAPE)
- 2.500+ (CAPE Extremo)

- Velocidade vertical máxima para cima = $(2 * \text{CAPE})^{1/2}$, não leva em conta a carga de água e o arrastamento.
- A maior CAPE ocorrerá no setor quente de um ciclone de latitudes médias
- Valores altos de CAPE resultarão em altos valores de velocidade vertical ascendente na região de corrente ascendente de uma tempestade
- A CAPE é aumentada por advecção de ar quente em baixo nível, aquecimento diurno e advecção de umidade em baixo nível (alta ponto de orvalho em níveis baixos), advecção do ar frio em níveis superiores (temperatura de resfriamento em níveis médios)
- Os valores de CAPE tendem a ser mais altos na estação quente (especialmente no final da primavera)

(CCL) - Nível de Condensação Convectiva. Nível no qual a condensação ocorrerá se houver uma tarde suficiente O aquecimento faz com que parcelas de ar ascendentes atinjam saturação. O CCL é maior ou igual em altura (nível de pressão menor ou igual) que o LCL. A CCL e a Os LCL são iguais quando a atmosfera está saturada. Encontrada na interseção da linha de mistura de saturação (passando pelo ponto de orvalho da superfície) e a temperatura ambiente.

(CIN) - Inibição Convectiva. Esta é a área negativa em uma sondagem. Uma grande capa ou um planeta seco a camada limite levará a altos valores de CIN e estabilidade.

Instabilidade convectiva - Ocorre quando uma camada seca se sobrepõe a uma camada quente e umida. A elevação da atmosfera causa a taxa de lapso para aumenta porque a camada inferior esfria no WALR enquanto a camada seca esfria no DALR.

Temperatura Convectiva - A temperatura aproximada que o ar próximo ao solo deve aquecer para que convecção baseada na superfície para se desenvolver, baseada na análise de uma sondagem. O cálculo envolve muitas suposições, de modo que tempestades às vezes se desenvolve bem antes ou muito depois de atingir a temperatura convectiva (ou pode não se desenvolver de forma alguma). No entanto, em alguns casos a convectiva a temperatura é um parâmetro útil para prever o início da convecção. Além disso, a temperatura convectiva é encontrada em um diagrama Skew-T Log-P por deixando cair um lote de ar secando adiabaticamente do CCL (Nível de Condensação Convectiva) para a superfície e lendo a nova temperatura uma vez O pacote chega à superfície.

Pense na temperatura convectiva como a temperatura que a superfície da Terra precisa aquecer para que tempestades ocorrerão na ausência de mecanismo de forçamento sinóptico em escala (ou seja, o desenvolvimento de tempestades "de massa de ar" à tarde). A convectiva A temperatura é mais provável de ser atingida no final da tarde devido ao aquecimento solar acumulado. A força da "tampa" determina se a temperatura convectiva será alcançada. Quando a tampa está muito forte, a temperatura convectiva será maior que a temperatura máxima daquele dia e assim, não se formam tempestades. A quantidade de umidade em baixo nível também determina se a temperatura convectiva será alcançada. A CCL aumenta de altura conforme o ponto médio de orvalho do PBL diminui. Um CCL mais alto resulta em uma temperatura convectiva mais alta. Forçamento dinâmico para cima reduz a temperatura convectiva teórica já que parcelas de ar podem ser "forçadas" ou trazidas mais perto do CCL por mecanismos de elevação como frentes, WAA em baixo nível e convergência em baixos níveis.

(EHI) - Índice de helicidade energética. Combina CAPE e Helicidade em um único índice. O EHI aumenta conforme o CAPE e/ou a Helicidade aumentam. Tornadic o desenvolvimento frequentemente começa na região de EHI máximo (especialmente se EHI máximo for 5 ou superior).

EQUAÇÃO: $(\text{SR HEL} * \text{CAPE}) / 160.000$

- EHI > 1 (Supercélulas prováveis)
- EHI de 1 a 5 (tornados F2, F3 possíveis)
- EHI 5+ (tornados F4, F5 possíveis)

(EI) - Índice de

Energia **(EL)** - Nível de equilíbrio. O valor de pressão no topo do CAPE positivo área. Em situações extremas, o EHI máximo estará próximo de 10.

Temperatura Potencial Equivalente - Também conhecida como **THETA-E**. Temperatura de um pacote após toda a energia térmica latente ser liberada em um pacote e então trazido para o nível de 1000 mb. A partir da pressão de interesse (tipicamente a superfície) encontre o LCL, eleve o lote úmido adiabaticamente até 100 mb. Em seguida, desça o lote até secar.

(FRZ) - Nível de pressão no qual a sondagem ambiental é exatamente zero graus Celsius. Encontre a interseção de grau o isotermia com sondagem ambiental.

(HEL) - Helicidade Quantidade de vorticidade em direção ao rio disponível para ingestão em uma tempestade. A vorticidade

em curso de água é uma função do fluxo de entrada em baixos níveis e da vorticidade horizontal gerada pelo cisalhamento de velocidade com altura ou pelo cisalhamento direcional com a altura no PBL.

- 150 a 300 (possível supercélula)
 - 300 a 400 (tempestades severas supercélulas)
 - 400+ (Supercélulas tornádicas possíveis)
- Fluxo de baixo nível, cisalhamento de velocidade e cisalhamento direcional maximizam os valores de helicidade
 - Os valores de helicidade tendem a ser mais altos à frente de frentes frias e próximas a frentes quentes dentro do setor quente de um ciclone de latitudes médias
 - O Jato de Baixo Nível pode amplificar o fluxo de entrada em baixo nível. Ventos mais fortes levam a uma rotação mais rápida do ar se houver cisalhamento
 - Advecção diferencial e atrito superficial causam velocidade e cisalhamento direcional

Hidrolapso - Aumento ou diminuição rápida do ponto de orvalho com a altura.

(K) - Índice K. O Índice K é principalmente aplicável na previsão de tempestades de massa de ar. Valores baixos do Índice K na presença de outros indicadores de tempestades fortes (vale acentuado, jato de alto nível, etc.) podem sugerir um potencial de tempestade severa. Por exemplo, um valor baixo de K pode resultar de uma língua seca de 700 mb. **Limitações:** Favorece convecção não severa. Esse índice é uma medida do potencial de tempestades, mas não tem relação com a severidade das tempestades. Não pode ser usado em áreas montanhosas. O valor K pode não ser representativo da massa de ar se o nível de 850mb estiver próximo à superfície.

EQUAÇÃO: $(T_{850} - T_{500}) + (T_{d850} - T_{d700})$

Taxa de lapso + umidade disponível

-ou-

EQUAÇÃO: $(T_{850} - T_{500}) + (T_{d850}) - (T_{700} - T_{d700})$

(Taxa de lapso) + (umidade em baixo nível) - (extensão da camada úmida)

- <15 (Convecção improvável)
- 15 a 25 (Pequeno potencial para convecção)
- 26 a 39 (Potencial moderado para convecção)
- 40+ (Alto potencial de convecção)

(L57) - Taxa de lapso de 700 a 500 milibares

- Menos que 5,5 = estável
- 5,5 a 9 = instável condicionalmente (instável se úmido em PBL)
- 9 ou mais = incrivelmente instável

(LCL) - (Nível de condensação elevado). Medido em milibares usando dados de superfície. Esse é o nível na atmosfera onde as nuvens se formarão se ocorrer elevação forçada. O LCL é encontrado pelo seguinte processo:

1. Extrair um adiabat seco da temperatura da superfície.
2. Desenhe uma linha de razão de mistura a partir do ponto de orvalho.
3. A interseção é o LCL.

(LFC) - (Nível de Convecção Livre). O nível na base da área de CAPE positivo. Se um lote atingir esse nível, ele começará a acelerar na vertical.

(LI) - Índice elevado. Essa é a diferença de temperatura entre as temperaturas ambientais e de parcelas no nível de 500 mb. Em teoria, o LI é calculado tomando a parcela 25 mb acima da superfície e levantando-a a seco-adiabaticamente até a saturação; Depois, úmido adiabaticamente até 500 mb. A diferença entre a temperatura de sondagem e a temperatura do lote resulta no LI. Na prática, o seguinte método é empregado:

- A. Determinar a temperatura média e a temperatura média do ponto de orvalho nos 50 mb mais baixos da sondagem. Esses valores são considerados Representativo do nível 25 MB acima da superfície.
- B. De aproximadamente 25 mb acima da superfície, eleve a temperatura média estimada até que ela interseque a linha de razão de mistura que passa pela temperatura média do ponto de orvalho. isso determina o LCL.
- C. Eleve o pacote úmido adiabaticamente para 500 mb.
- D. A diferença entre a temperatura do ar ambiente em 500 mb e a temperatura do lote é o LI.

EQUAÇÃO: 500 mb temperatura ambiental - 500 mb temperatura do lote

- 0 or greater (stable)
- -1 to -4 (marginal instability)
- -5 to -7 (large instability)
- -8 to -10 (extreme instability)
- -11 or less (ridiculous instability)

VARIATIONS:

- A. **Best Lifted Index (BLI)** - this concept was first introduced by Fujita who felt that the LI from any fixed level might misrepresent the airmass. The BLI approach is to compute any number of lifted indices on the sounding, beginning near the surface to 1600m above the surface. The lowest LI (most unstable) defines the BLI for that airmass.
- B. **Model Lifted Index (MLI)** - the lowest layer in the NWP models is the boundary layer which is 50 >mb thick. The mean temperature and relative humidity are used to determine the temperature and dewpoint of the parcel at 25 mb above the surface. Then the parcel is lifted dry-adiabatically to saturation, and moist adiabatically to 500 mb. This parcel temperature is

subtracted from the initialized or forecast 500 mb temperatures at each grid point to yield the MLT.

(MAXT) - Estimated maximum afternoon temperature. Most relevant when using a morning sounding. Most accurate on days with clear skies and moderate winds.

(MPL) - Maximum parcel level. Highest level a parcel can rise in the atmosphere. This value is above the EL due to the updrafts momentum.

(Potential Temperature) - Temperature found by lifting or descending a parcel to the 1000 mb level from the pressure level of interest.

(PW) - Value of precipitable water in inches. This is the amount of liquid water on the surface after all water in all three phases is brought to the surface.

- Greater than 1.75 inches represents a water loaded sounding.
- Less than 0.75 inches represents a fairly dry sounding.

(RH) - Relative Humidity. Found by dividing the mixing ratio by the saturation mixing ratio or the vapor pressure divided by the saturation vapor pressure. Find the saturation mixing ratio value that runs through the dewpoint and the temperature. Next, divide the dewpoint mixing ratio by the temperature mixing ratio. The average relative humidity between the surface and 500 millibars. Relative humidity is a good measure of the evaporational drying power of the air and how close the atmosphere is to saturation. It does not, however, tell you how much moisture mass there is in the air. Adiabatically to the 1000 mb level. The temperature at 1000 mb of this parcel is the THETA-E.

- 0 to 40% (very low)
- 41 to 60% (low)
- 61 to 80% (moderate)
- 81 to 100% (moist)

(SHR) - Positive shear in the 0 to 3000m above ground level. Units are in time to the negative 1. Dividing the change in vertical wind speed by the change in the distance derives these units. Km/hr divided by km = hr⁻¹. Value is found by finding the change in wind speed from the surface to 3000m and dividing that value by 3000m (3 km).

- 0 to 3 (weak)
- 4 to 5 (moderate)
- 6 to 8 (large)
- 9+ (very large)

(SI) - Showalter Index. Same as LI, except parcel is lifted from 850 mb. Use SI instead of LI in the cool season especially when surface is capped by a cool front.

EQUATION: 500 mb environmental temperature - 500 mb parcel temperature

A. Lift the 850 mb temperature dry adiabatically until it intersects the mixing ratio line which passes through the 850 mb dewpoint.

B. Lift the parcel moist adiabatically to 500 mb.

C. The difference between the ambient air temperature at 500 mb and the parcel temperature determines the SI.

(SRDS) - Storm relative directional shear.

(STM) - Estimated storm motion. Storm will be moving from X and X knots.

(SWEAT) - Severe WEather Threat Index. Indice combining many thermodynamic and wind values. The SWEAT Index was developed by AWS to identify areas of potentially severe convective activity. The terms in the index refer to low level moisture, convective potential, low and mid level winds, and wind shear. Empirically, the threshold for severe thunderstorms is 300 and the threshold for tornadoes is 400. It should be stressed that the above statistics were derived from known severe weather cases; nothing can be inferred above the false alarm ratio. Also, the SWEAT Index gives severe weather potential; a trigger is still needed to realize this potential. this SWI should not be used to predict ordinary thunderstorms. Since this index can change dramatically in a short period of time, it should be computed at both 12Z and 00Z during severe weather situations. Formula covers: low level moisture, instability, low level jet, upper level jet, warm air advection

- 150 to 300 (Slight severe)
- 300 to 400 (Severe storms possible)
- 400+ (Tornadic severe storms possible)

(TP) - Nível Tropopause. Localização em milibares da tropopausa, geralmente próxima a 150 milibares.

(TT) - Índice de Totais Totais. O Índice Total de Totais foi introduzido pela primeira vez por Miller para uso na identificação de áreas potenciais de desenvolvimento de tempestades. Os Totais Vertais medem a taxa de lapso vertical, enquanto o O Cross Totals incorpora umidade em baixos níveis. os limiares de VT e CT para atividade convectiva potencial variam amplamente de uma região para outra. A inspeção da equação Total Totau mostra uma forte dependência da temperatura de 500 mb. Temperaturas muito frias de 500 mb, sem suporte convectivo correspondente nos níveis inferiores, podem produzir valores de índice artificialmente altos. Isso pode ser o caso em um canal frio e profundo. Limitações: altas taxas de lapso podem produzir valores altos de TT com pouca umidade em baixo nível TT é específica

da região EQUAÇÃO: $(T_{850} - T_{500}) + (Td_{850} - T_{500})$ (Totais verticais + totais cruzados)

- <44 (convecção improvável)
- 44 a 50 (convecção provável)
- 51 - 52 (tempestades severas isoladas)
- 53 - 56 (tempestades severas espalhadas)
- >56 (tempestades severas dispersas)

(WBO) - Lâmpada úmida temperatura zero. Valor em que a sondagem está a zero graus Celsius devido ao resfriamento por evaporação. O valor é dado como um nível de pressão. Esse valor estará sempre em uma pressão mais alta (mais próximo da superfície) do que o nível FRZ, a menos que a sondagem esteja saturada. Valor encontrado por computador Algoritmos (uma vez que a lâmpada úmida é encontrada para cada nível de pressão, a lâmpada úmida zero pode ser localizada.) A temperatura da lâmpada úmida pode ser encontrada pela seguinte sequência:

1. Escolha um nível

de pressão 2. Encontre LCL a partir desse nível

de pressão 3. Do LCL, volte a descer a sondagem na taxa de lapso adiabático úmido até a pressão

original 4. Essa temperatura é a temperatura da lâmpada

úmida (temperatura potencial da lâmpada úmida) - Encontrei a mesma da lâmpada úmida. Quando o valor de bulbo úmido for encontrado, continue descendo adiabaticamente para o nível de 1000 mb.

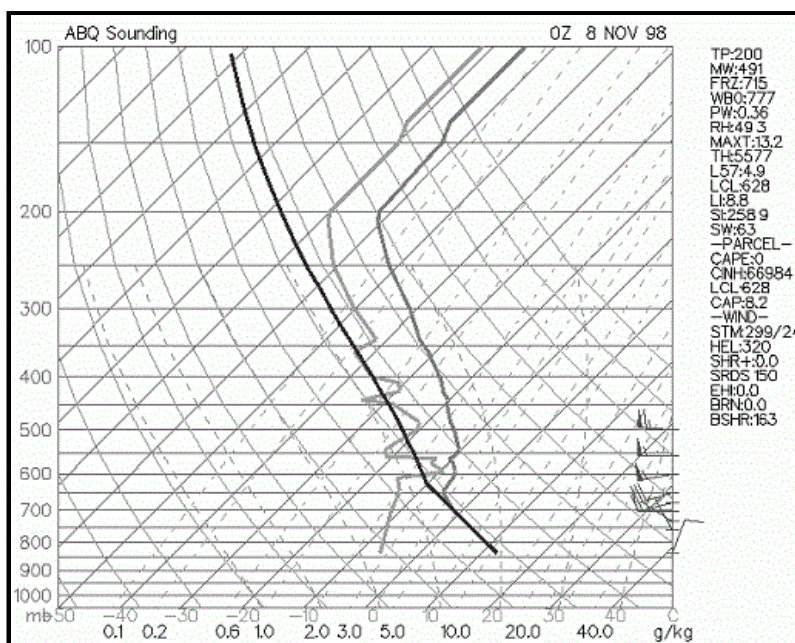
INÍCIO

Diferentes Sondagens Meteorológicas

Selecione o som abaixo...

<u>V invertido</u>	<u>Arma Carregada</u>	<u>Chuva</u>	<u>Microburst úmido</u>	<u>Seco</u>
<u>Neve</u>	<u>Granizo</u>	<u>Chuva congelante</u>	<u>Chuva Fria</u>	<u>Lâmpada Úmida</u>
<u>Frente</u>	<u>Inversão matinal</u>	<u>Jato de Baixa Altitude</u>	<u>Convecção elevada</u>	

Sondagem em V Invertido

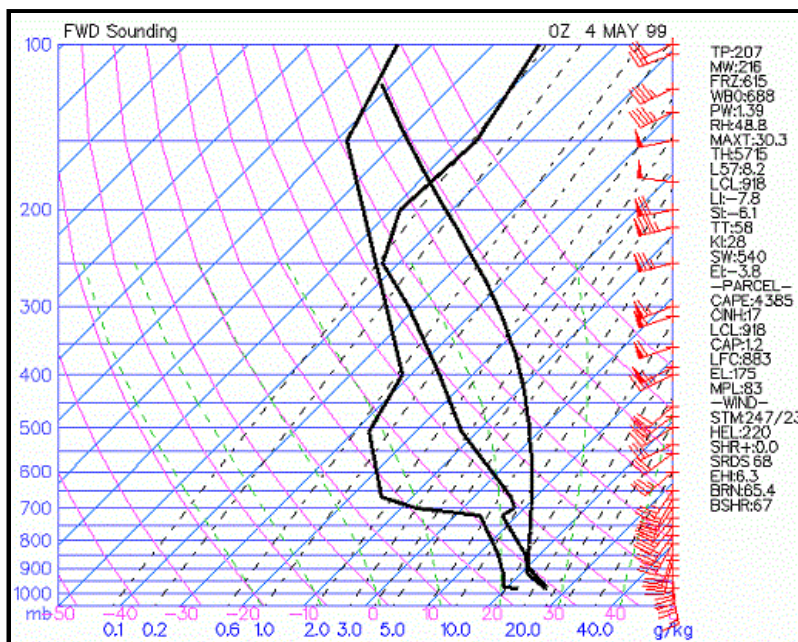


- Chamado de Inverted-V, pois a depressão do ponto de orvalho diminui significativamente com a altura.
- Mais comum no interior do oeste dos EUA (especialmente no interior do sudoeste dos EUA).
- A sondagem apresenta ar seco (baixa umidade relativa) na baixa troposfera com ar quase saturado (alta umidade relativa) na troposfera média.
- A convecção tende a ser de alta base, já que o Nível de Condensação Convectiva está em uma elevação elevada.
- Clima severo mais comum: Ventos fortes > 58 mph; Isso se deve à flutuabilidade negativa do ar resfriado por evaporação no alto que faz com que ele acelere em direção à superfície.

- Frentes de rajada de tempestades em V invertido podem apresentar um grande gradiente de temperatura de um lado para o outro devido ao resfriamento por evaporação.
- Granizo e tornados não são comuns devido à camada limite seca, base alta de nuvens e cisalhamento desorganizado do vento.

INÍCIO

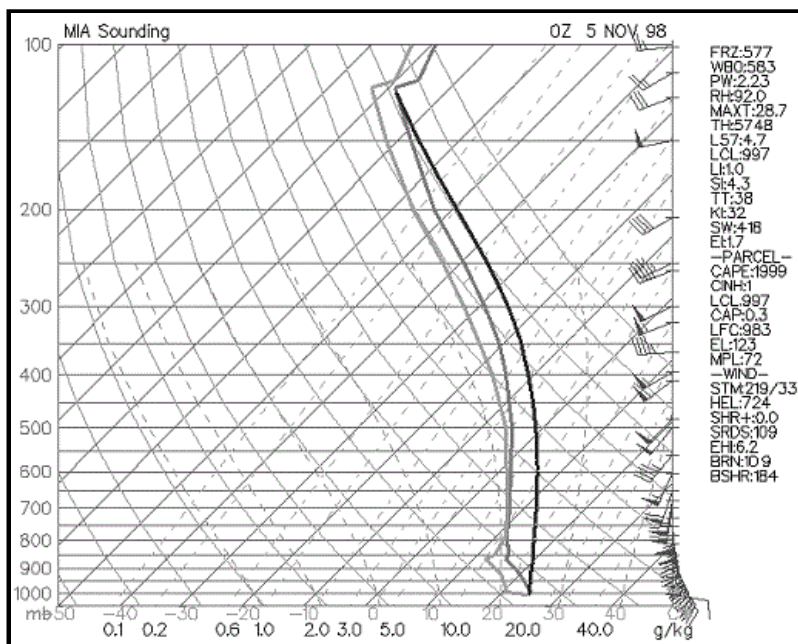
Sondagem de Canhão Carregado



- Tempo severo em sondagem (grande CAPE, LI muito instável).
- Grande hidrolapso em níveis médios (mT de ar na camada limite coberta por cT ar).
- Deve haver uma inversão acima do ar de MT.
- Mais comum e nas Grandes Planícies, Meio-Oeste e sudeste dos EUA.
- Clima severo mais comum: granizo grande, tornados, rajadas convectivas de vento de 58 mph ou mais.
- Se o cisalhamento de vento de velocidade/direção e um jato forte em baixa altitude estiverem presentes na sondagem, as chances de condições climáticas severas aumentam.

INÍCIO

Som da Chuva

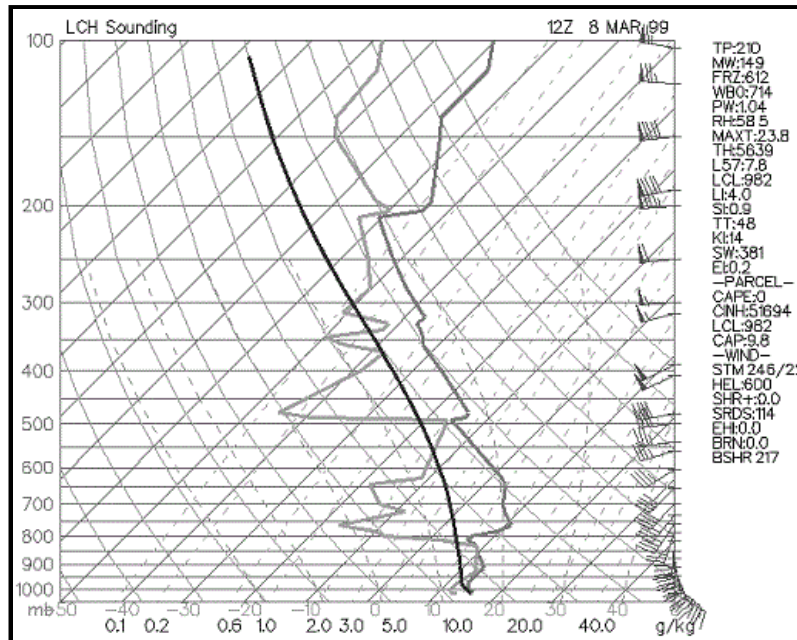


- A radiossonda é lançada em uma camada profunda de precipitação, chuva na superfície.
- A temperatura ficará próxima ao ponto de orvalho em todas as camadas.

- Não haverá muito resfriamento por evaporação adicional, já que o ar já está ou quase saturado.
- Temperatura e ponto de orvalho podem divergir levemente com a altura. O ponto de orvalho se torna mais difícil de calcular em baixas pressões e baixas temperaturas (em temperaturas abaixo de zero, o ponto de geada também é maior que o ponto de orvalho).

INÍCIO

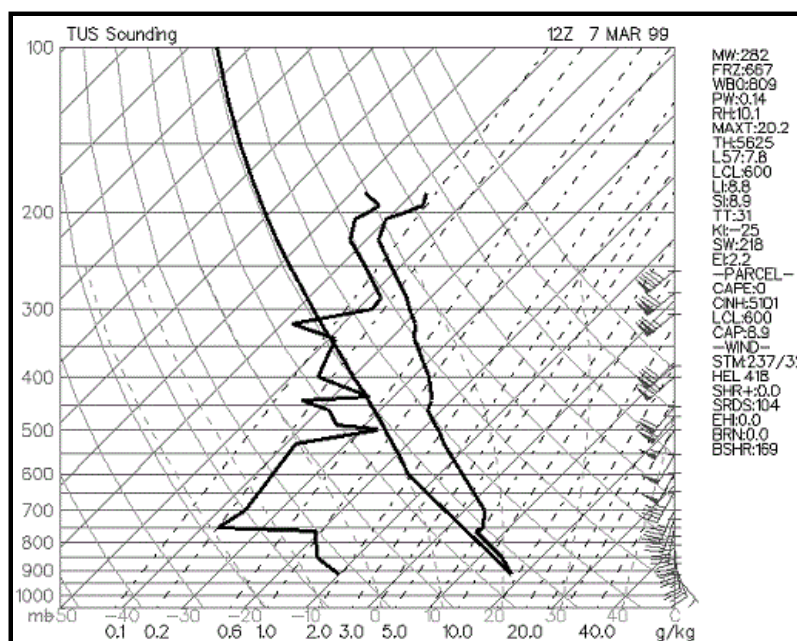
Sondagem em Microburst Úmido



- Ar seco de nível médio.
- Semelhante ao sondas de meta, mas com mais umidade (água mais precipitável no sondagem).
- O ar seco em altitude vai se encaixar na corrente descendente e causar resfriamento por evaporação. Isso aumenta o flutuabilidade negativa e pode resultar em microbursts e macrobursts.
- Se as supercélulas se desenvolverem, elas provavelmente são supercélulas de alta precipitação.
- Clima severo mais comum: ventos > 58mph, granizo leve próximo ao limite de 3/4", tornados possíveis (depende do cisalhamento em baixo nível e do CAPE)
- Sounding é mais comumente encontrado a leste das Montanhas Rochosas.

INÍCIO

Som Seco

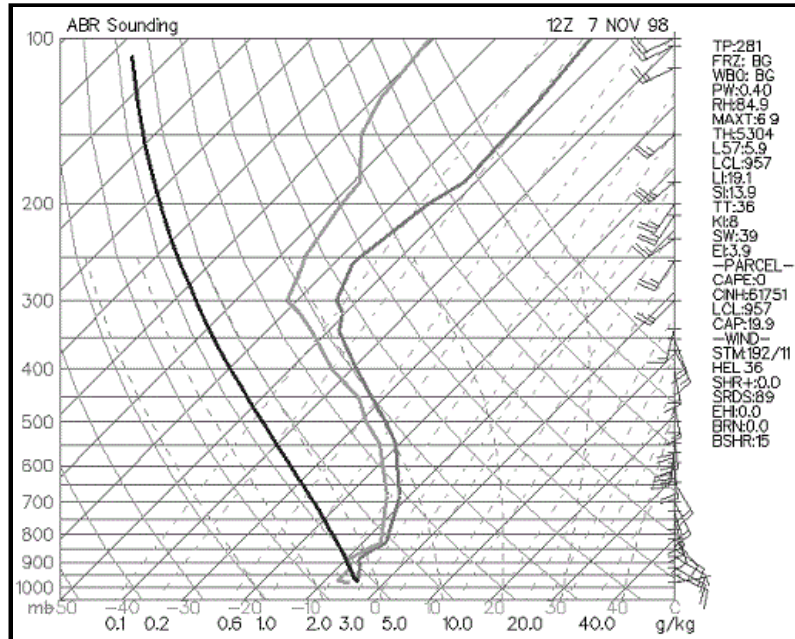


- Grande depressão de ponto de orvalho em toda a troposfera inferior e média.

- Precipitação improvável, já que o levantamento terá dificuldade em saturar o ar.
- Camada profunda de ar continental (cT ou cP).
- A faixa de temperatura diurna na superfície será grande devido à máxima radiação noturna perda e máxima energia solar diurna (convertida diretamente em calor sensível).
- Mais comumente encontrado no interior do oeste dos EUA, planícies altas e planícies do norte

INÍCIO

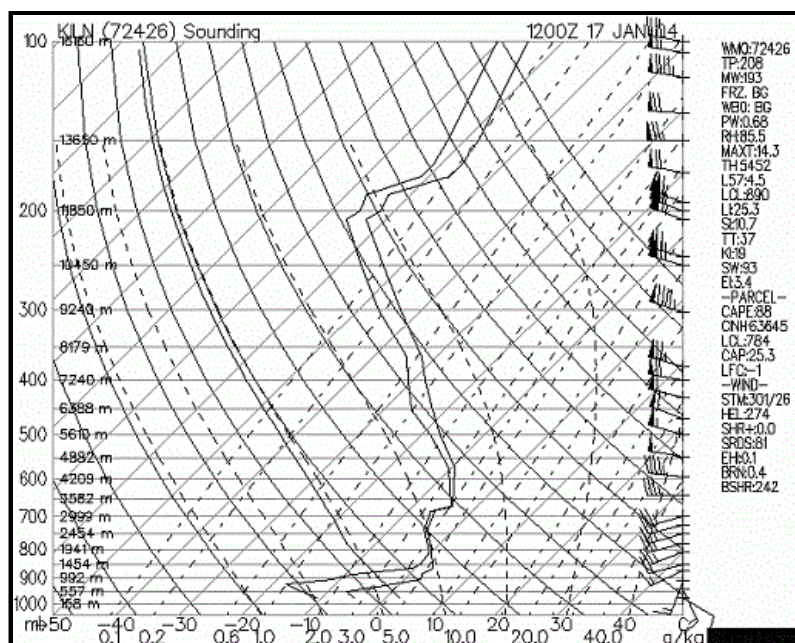
Sondagem da Neve



- As temperaturas elevadas estão abaixo de zero ou próximas de congelamento.
- Se o ar estiver relativamente seco e um pouco acima de zero na troposfera inferior, resfriamento por evaporação pode transformar a precipitação que inicialmente é chuva em neve.
- A maior parte da neve resulta de elevação elevada (parcelas não sobem da superfície, mas sim de elevações mais elevadas devido ao levantamento dinâmico, geralmente pelo topo da inversão).

INÍCIO

Som de Granizo

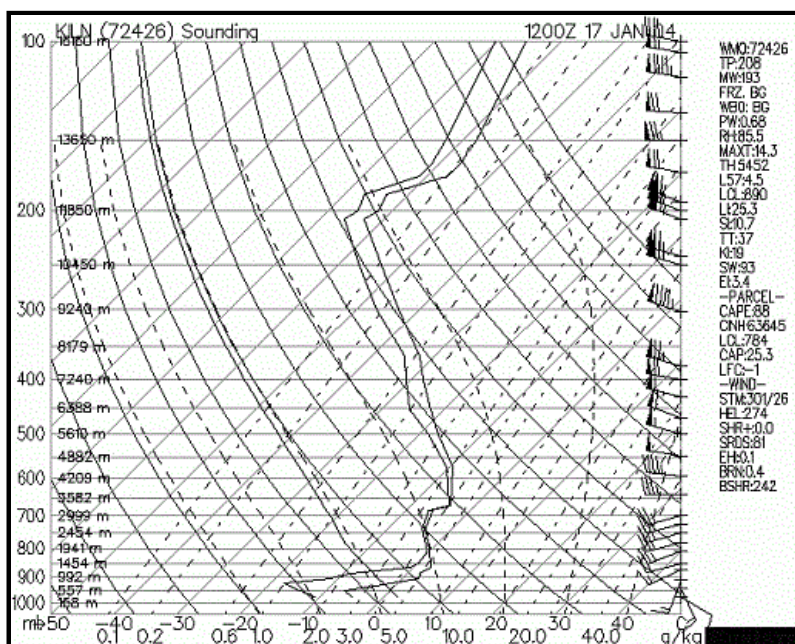


- As temperaturas estão abaixo de zero na parte mais baixa da troposfera, enquanto há uma camada logo acima de zero acima da camada abaixo de zero. A precipitação cai como neve no alto, depois derrete parcialmente ao cair através da Camada que está logo acima do congelamento, depois congela novamente na camada de subcongelamento antes de chegar à superfície.

- Granizo geralmente ocorre com uma mistura invernal de neve, chuva congelante e/ou chuva.
- A granizo pode se transformar em neve por meio de resfriamento por evaporação ou advecção de ar frio. A chuva pode se transformar em granizo por meio de processos de resfriamento na baixa troposfera.

INÍCIO

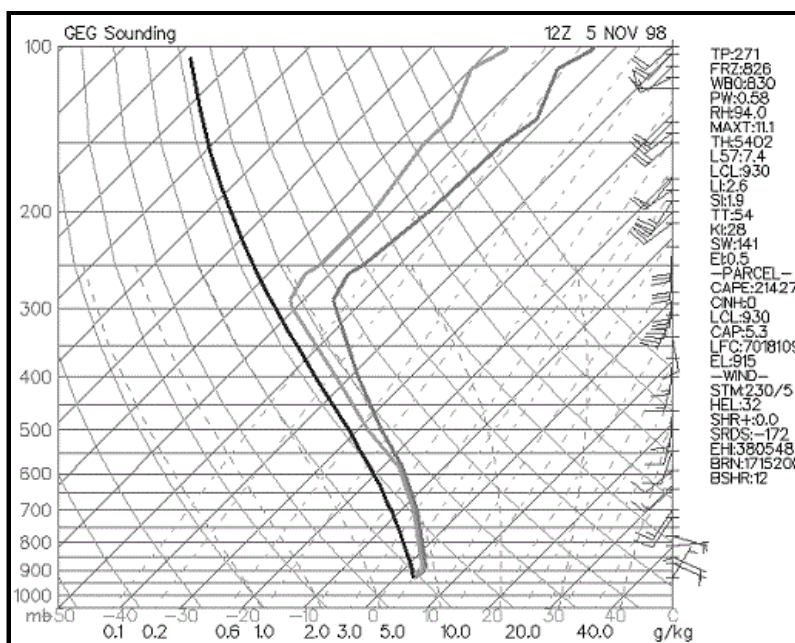
Chuva Congelante Soando



- Abaixo de zero na superfície e derretimento completo da precipitação em cima antes que ela alcance a superfície.
- A sondagem por temperatura geralmente consiste em uma camada de congelamento rasa na camada limite coroada por Temperaturas bem acima do zero no alto.
- Chuva congelante será mais perigosa se a temperatura do solo estiver abaixo de zero, se a temperatura do ar da superfície estiver está bem abaixo de zero, e se a chuva congelante estiver forte.
- Se as temperaturas estiverem iguais ou logo abaixo de zero e a temperatura do solo estiver acima de zero, a maioria dos graus de congelamento A chuva se acumula em superfícies elevadas, como linhas de energia, árvores e pontes/viadutos.

INÍCIO

Chuva Fria Soando

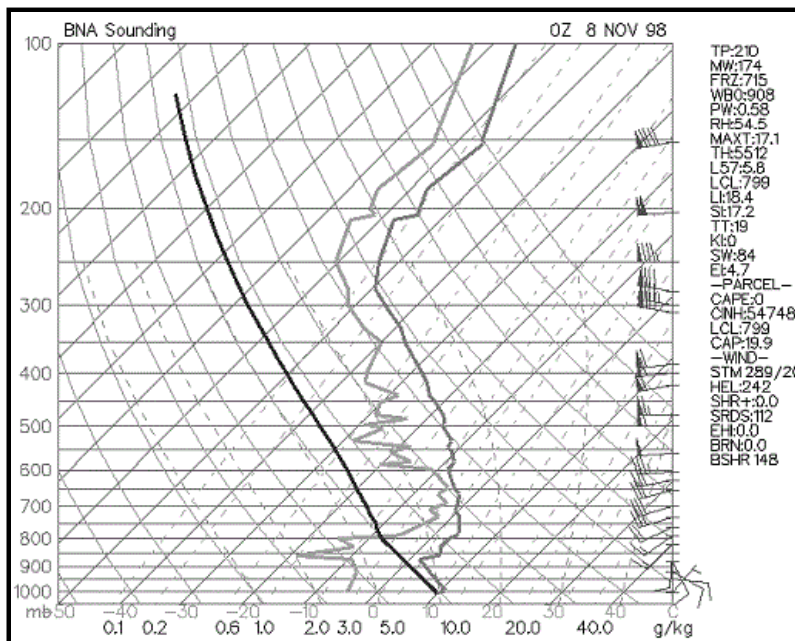


- Temperatura logo acima de zero da superfície até alta o suficiente para derreter a precipitação congelada completamente antes que ela chegue à superfície.

- O tipo de precipitação geralmente permanecerá como chuva na superfície se o resfriamento por evaporação cessar e a advecção do ar frio não for esperada.

INÍCIO

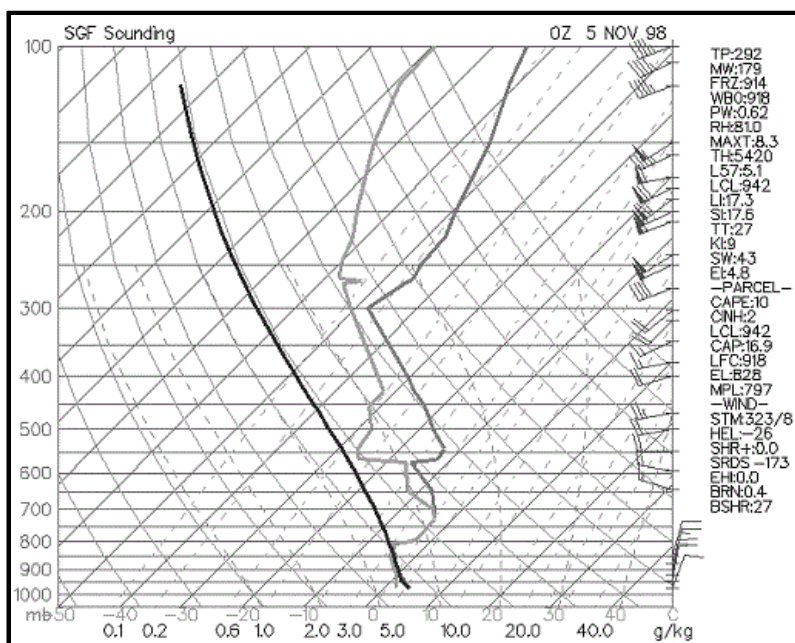
Sondagem de Lâmpada Úmida



- Chuva ou neve caindo em uma camada seca resultará em resfriamento por evaporação.
- As temperaturas das lâmpadas úmidas são usadas para avaliar o potencial de resfriamento por evaporação.
- O resfriamento por bulbo úmido pode influenciar o tipo de precipitação na superfície.
- Chuva leve ou neve podem evaporar antes de tocar o solo (virga) se o ar estiver muito seco.
- Nessas situações, o radar pode mostrar precipitação, mas a precipitação que chega ao solo é muito leve ou inexistente.
- Para que uma lâmpada úmida seja sondada, deve haver potencial para elevação de ar saturado que cai no ar relativamente seco da troposfera inferior.

INÍCIO

Sondagem da Fronteira Frontal

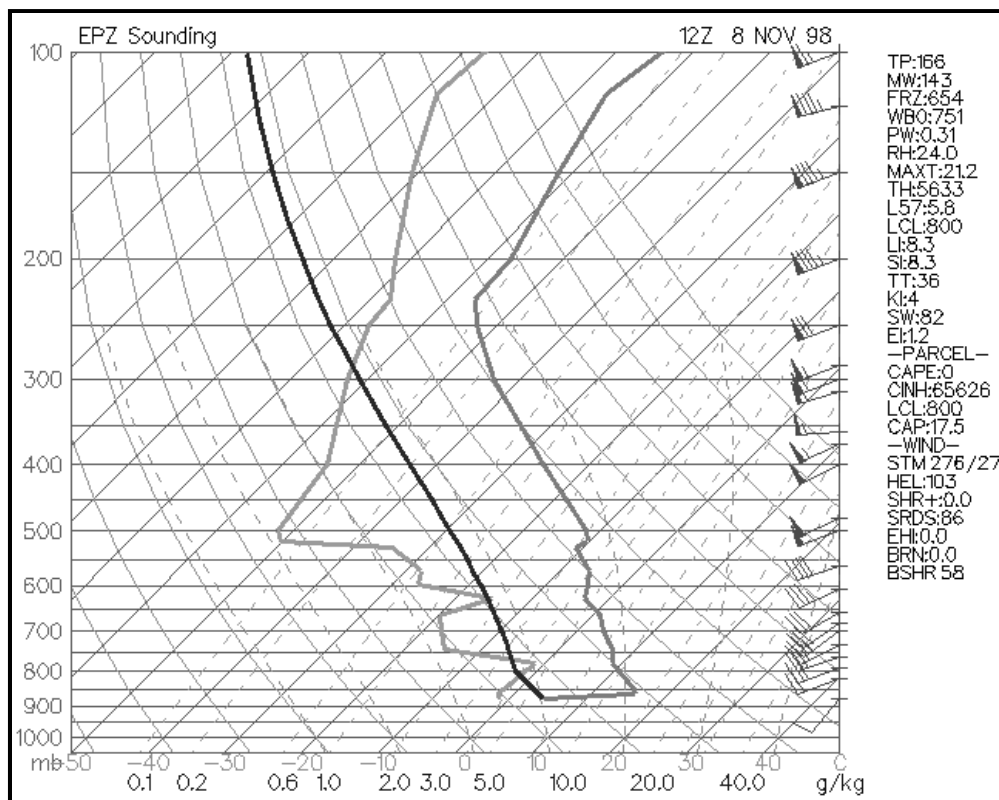


- Com frentes árticas rasas: Mudança significativa de temperatura ao longo do tempo em níveis inferiores de sondagem causada por forte CAA.
- Produz uma inversão.
- A profundidade da frente se estende da superfície até o topo da inversão.

- Se ocorrer precipitação convectiva ou chuva, será "convecção elevada".
- A temperatura esfria com a altitude na atmosfera padrão (média de todas as sondagens). Com uma frente fria soando ou ao norte de uma frente quente, As temperaturas não diminuem rapidamente com a altura devido à advecção de ar frio em baixo nível ou ao ar relativamente frio na superfície.

INÍCIO

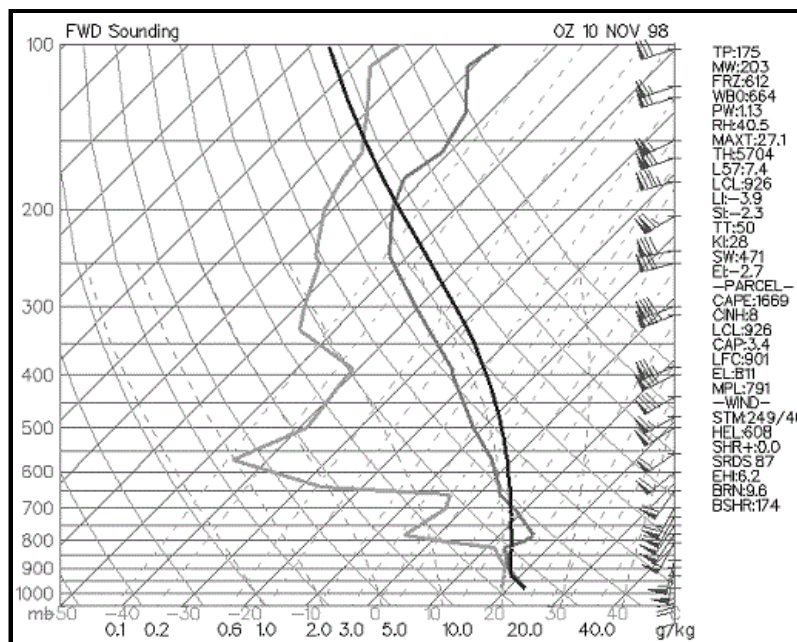
Som de Inversão da Manhã



- A perda de radiação noturna da superfície da Terra resulta em temperaturas frias na superfície.
- A temperatura aumenta rapidamente com a altura, já que o melhor resfriamento ocorre apenas na superfície da troposfera inferior.
- As inversões matinais são mais intensas em noites com: céu limpo, ventos leves, noites longas e ar seco.
- Após o nascer do sol, as temperaturas aumentam rapidamente na superfície devido à mistura convectiva do ar frio da superfície com o Ar muito mais quente no alto e o sol aquecendo a superfície da Terra.

INÍCIO

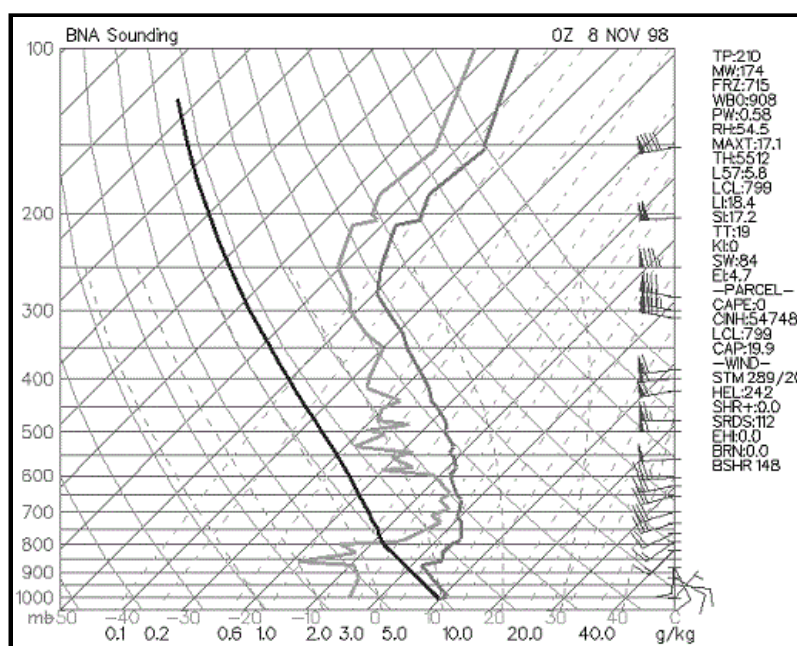
Sondagem a jato em baixa altitude



- O jato de baixo nível é um retorno em alta velocidade de ar quente e úmido vindo do sul ou sudeste; a fonte de umidade é o Golfo do México.
- Mais comum e intenso nos estados das Planícies e do Sudeste.
- O jato de baixa altitude ocorre no setor quente de um ciclone em desenvolvimento de latitudes médias no Centro e Leste dos EUA; ocorre geralmente antes da fronteira da frente fria.
- A intensidade do jato de baixo nível aumenta devido ao gradiente de temperatura entre elevações mais frias nas planícies altas e mais quentes East Great Plains à noite. Também pode se intensificar pelo setor quente de um ciclone de latitude média estar a leste do setor frio.
- Jato em baixa altitude adiciona calor, massa e momento ao desenvolvimento de tempestades e produz baixa velocidade e cisalhamento direcional (resultando em muito valores altos de Helicidade).
- Produz uma WAA abundante (advecção de ar quente) que pode romper um limite fraco a moderado. O WAA produz um levantamento em ampla escala sinóptica
- Os ventos de jato mais fortes em baixos níveis geralmente estão no topo da Camada Limite Planetária devido à menor fricção do que na superfície.
- A advecção pode muito bem ultrapassar 65 milhas por hora.

INÍCIO

Sonda por Convecção Elevada



- Mais comum na estação fria.
- Os pacotes não sobem da superfície durante convecção elevada. Taxa de caducidade de lote em skew-T de A superfície é inútil quando a camada limite é muito estável.

- O parcel geralmente sobe do topo da inversão de temperatura durante convecção elevada. No Segundo a sondagem, um pacote que sobe do nível de 700 mb será muito menos estável do que um lote que surge da superfície.

INÍCIO

TOPO DA PÁGINA PRINCIPAL

Perguntas Frequentes sobre Skew-T

- (1) Qual é a diferença entre o LCL e o CCL?
- (2) Por que a taxa de lapso adiabático úmido NÃO é constante?
- (3) Qual é a diferença entre temperatura potencial e temperatura potencial equivalente e qual é sua importância?
- (4) O que é flutuabilidade negativa e a relação que ela tem com a PAC?
- (5) O que é convecção elevada e qual a importância dela para a previsão?
- (6) Explicar a diferença entre o nível de equilíbrio e o nível máximo de parcela?
- (7) Como os Skew-T podem ser usados para prever granizo?
- (8) Como os Skew-T podem ser usados para prever a precipitação de inverno?
- (9) O que é um hidrolapso e sua importância?
- (10) Quais são alguns usos operacionais do método LAYER SLICE?
- (11) Qual é uma maneira rápida de calcular a temperatura da lâmpada úmida quando dado o ponto de orvalho e a temperatura?
- (12) Como os Skew-T podem ser usados para prever condições climáticas severas?
- (13) Qual é a diferença entre a taxa de saturação e a proporção real de mistura?
- (14) Por que tornados tendem a ocorrer no quadrante nordeste dos furacões que atingem a terra?
- (15) Explique como o cisalhamento do vento pode ser tanto propício quanto destrutivo para a atividade convectiva.
- (16) A localização exata do desenvolvimento da tempestade pode ser prevista usando Skew-T's?

1) Qual é a diferença entre o LCL e o CCL?

Muitos estudantes confundem o LCL (nível de condensação elevado) com o CCL (nível de condensação convectiva). Eles frequentemente perguntam "por que o LCL e o CCL estão em níveis diferentes na atmosfera? O que o processo de ascensão faz com que o processo de ascensão Eles diferentes? A principal diferença está relacionada à temperatura da superfície. Um LCL ocorre quando forçado Levantamento acontece. Um pacote superficial, com sua temperatura e ponto de orvalho, é forçado a se posicionar verticalmente por um gatilho mecanismos como front, vort max, saliência de linha seca, limite de convergência, montanha, e assim por diante. Este ar (originalmente na superfície ou na PBL inferior) esfria na taxa de lapso adiabático seco até que a temperatura seja igual o ponto de orvalho (taxa de lapso de temperatura = 10 graus C por quilômetro, taxa de lapso do ponto de orvalho = 2 graus C por quilômetro (taxa de lapso do ponto de orvalho é igual à taxa de atraso da razão de mistura... veja o inclinado laminado T). Quando o o lote de ar fica saturado, o LCL é alcançado.

Agora, sobre o CCL, o CCL não é encontrado por levantamento forçado, mas sim por aquecimento da superfície terrestre. O O ar não sobe até que a temperatura da superfície aqueça e atinja um valor crítico com esse processo. A CCL geralmente é mais alto que o LCL porque o AR DEVE PRIMEIRO AQUECER antes que o ar possa subir até o CCL (lembre-se O aquecimento do ar faz com que a umidade relativa diminua e a depressão do ponto de orvalho aumente, por causa disso, o ar precisa subir a uma altitude maior antes de ficar saturado). O CCL será maior que o LCL. O LCL e CCL são encontrados pelo mesmo processo, EXCETO que a partir do CCL a temperatura superficial deve subir para um crítico valor (chamado temperatura convectiva) antes de um pacote superficial iniciará o assentamento na vertical devido a Flutuabilidade positiva. Encontrar o CCL é o mesmo processo de encontrar o LCL quando o ar já aqueceu para o temperatura convectiva crítica. Use o CCL para tempestades de massa de ar no verão e termodinâmica durante o dia levantamento de aquecimento e o LCL para qualquer levantamento dinâmico (estria de jato, vortacidade, levantamento frontal, de convergência).

A elevação forçada e a subida do ar devido ao atingir a temperatura convectiva podem ocorrer ao mesmo tempo? Sim, neste caso a altura da base das nuvens estará entre o LCL teórico e o CCL. O LCL e O valor CCL encontrado em um Skew-T correlaciona-se perfeitamente com a base real de nuvens de uma tempestade ou deck de nuvens? Às vezes sim, às vezes não; O caráter do PBL em relação à temperatura e ao ponto de orvalho pode mudar rapidamente durante o dia. Uma sondagem e até mesmo uma sondagem prevista não podem representar perfeitamente a camada limite Condições momento a momento. É preciso um previsor habilidoso para saber o quão próximo a atmosfera real vai refletir os valores teóricos LCL e CCL Skew-T.

2) Por que a taxa de lapso adiabático úmido NÃO é constante?

A taxa de lapso adiabático seco é quase constante de 9,8 C/km, porém, a taxa de lapso adiabático úmido é muito menos constante. A taxa de lapso adiabático úmido varia de cerca de 4 C/km a quase 9,8 C/km. A encosta do Adiabats úmidos dependem do teor de umidade do ar. Quanto mais umidade (vapor d'água) houver no ar, quanto mais calor latente pode ser liberado quando ocorre condensação (a liberação de calor latente aquece o parcelar enquanto a absorção de calor latente resfria o lote). Qualquer aquecimento por calor latente libera parcialmente compensa o resfriamento do ar ascendente. Note no skew-T

que os adiabats secos e úmidos se tornam quase paralelos na alta atmosfera. Isso se deve às temperaturas muito baixas no ar (o ar frio não tem muita água vapor e, portanto, não pode liberar muito calor latente) A inclinação dos adiabats úmidos é de 4 a 5 C/km em muito ar quente e úmido (levantar esse ar saturado libera uma grande quantidade de calor latente). Ar quente e úmido no PBL contribui para a instabilidade atmosférica. Esses pacotes quentes e úmidos, já que esfriam lentamente Com altura, tem uma boa chance de permanecer mais quente do que o ar ambiental ao redor e, assim, Continue subindo. Na verdade, a advecção da camada limite planetária do ar quente e a advecção de umidade são o número 1 contribuições para tornar a atmosfera termodinamicamente instável (CAPE Alto, LI negativo, etc).

A fórmula para a taxa de lapso adiabático úmido é

$$\text{MALR} = dT/dz = \text{DALR}/(1 + L/C_p \cdot dW_s/dT).$$

Todo termo na equação é constante, exceto dW_s/dT . dW_s/dT é a mudança na razão de mistura de saturação com uma mudança de temperatura. A razão de mistura de saturação muda na maior taxa em temperaturas quentes. Aumentar a temperatura de 80 para 90 F altera a razão de mistura de saturação de forma mais dramática do que mudando a temperatura de 30 para 40 °F. Assim, o dW_s/dT é maior em ar quente. À medida que dW_s/dT cresce, o denominador na equação MALR torna-se maior e, assim, o MALR diminui. Exemplo de matemática: $1/4$ é menor número superior a $1/3$ porque o 4 no denominador é maior que 3. Em ar muito quente e úmido, o MALR vai estar próximo de 4 ou 5 graus Celsius por quilômetro. Em temperaturas muito baixas, dW_s/dT é pequeno, portanto o denominador fica próximo a um e o MALR está próximo ao DALR (9,8 C/km). Quando dW_s/dT se aproxima de zero, o denominador torna-se 1 e o MALR = DALR.

A fórmula para a razão de mistura de saturação é: $W_s = 0,622E_s/(P - E_s)$. Portanto, W_s depende da pressão e E_s do ar. É a temperatura que determina a capacidade de transporte de umidade do ar. Lembre-se disso E_s é encontrado inserindo T na equação de Clausius-Clapeyron. Portanto, em última análise, W_s depende de temperatura e pressão.

Se houver instabilidade, a instabilidade aumentará ainda mais quando o PBL apresentar elevação dos pontos de orvalho (acima de 55°F e subindo). Tempestades são muito mais comuns na estação quente. Pacotes quentes e úmidos ascendentes de ar não esfria tão rápido quanto os pacotes de ar mais frio que sobem. Como pacotes quentes e úmidos que crescem esfriam em um Taxa mais lenta com a altura (devido à maior liberação de calor latente do que o ar frio), os pacotes têm maior probabilidade de permanece mais quente que o ar ambiental e sobe devido à flutuabilidade positiva.

3) Qual é a diferença entre temperatura potencial e temperatura potencial equivalente e qual é sua importância?

Muitos estudantes têm curiosidade sobre a importância operacional da temperatura potencial e potencial equivalente temperatura. A temperatura potencial pode ser usada para comparar a temperatura de parcelas de ar que estão em diferentes níveis na atmosfera. A temperatura tende a diminuir com a altura. Esse fato torna mais difícil de notar quais regiões da atmosfera estão experimentando WAA e CAA. Portanto, trazer pacotes de ar adiabaticamente para um nível padrão (1000 millibars) permite fazer comparações entre parcelas de ar em diferentes altitudes. Se a temperatura potencial de um pacote de ar em um nível de pressão for mais fria do que os pacotes de ar em outro níveis de pressão, um previsor pode inferir advecção de ar frio ou que existe uma bolsa fria no nível de pressão com O mais baixo.

Encontrar a temperatura potencial em um nível de pressão constante sobre uma área produz um tipo de gráfico theta. Os termos theta e temperatura potencial são sinônimos. O mais alto representa o ar mais quente, enquanto o mais baixo representa o ar mais frio. Por exemplo, o theta pode ser encontrado em 700 milibares. Cada local com quedas de 700 milibares um lote do nível de 700 a 1000 milibares e a temperatura é lida em 1000 milibares, e assim isso é a temperatura theta de 700 milibar (theta é sempre expressa em graus Kelvin). Uma seção transversal vertical de O theta pode ser produzido encontrando a distribuição areal do theta em muitos níveis de pressão, então conectando o pontos de theta igual. Neste ponto, superfícies constantes inclinadas podem ser plotadas (veja O Tempo de Chaston Livro de mapas p. 167-8) Pacotes aéreos tendem a viajar por superfícies constantes. Isso faz sentido porque Superfícies constantes representam superfícies de densidade constante. O caminho de menor resistência em um pacote de ar ou seja, advecção é para que ela permaneça na mesma densidade do ambiente. O Dr. Arnold descreve isso como, "Se um pacote é submetido apenas a transformação adiabática enquanto se move pela atmosfera, seu theta permanece constante." O termo que descreve esse processo é elevação/descida isentrópica. Isentrópico a elevação/descida ocorre sempre que WAA, CAA ou fluxo de uma massa de ar sobre outra ocorre. Ar menos denso tende a se concentrar para planar para cima e sobre ar mais denso (assim, WAA em baixo nível leva à subida do ar) quando o ar menos denso se advece em direção a um ar mais denso. Você ouvirá frequentemente referências sobre lifting theta e isentrópico em discussões de previsão. As trajetórias que os vetores do vento assumem sobre superfícies determinam quanto sustentação ou afundamento será necessário local devido à advecção. Os previsores do NWS são especialistas nesses processos e os utilizam como parte importante de seus processos processo de previsão. Todas as diferentes formas de representar a theta podem ser bastante complexas. Pontos-chave a lembrar são que (1) parcelas de ar em um ambiente convectivamente estável tendem a advectar ao longo de superfícies constantes e (2) o WAA em baixos níveis produz elevação e elevação isentrópica, enquanto a CAA produz deslizamento descendente isentrópico e descida.

Enquanto a temperatura potencial pode ser usada para comparar temperaturas em diferentes altitudes e a trajetória do ar parcelas vão tomar (subindo ou descendo), temperatura potencial equivalente pode ser usada para comparar AMBAS a umidade Conteúdo e temperatura do ar. A temperatura potencial equivalente (ou Theta-e, como geralmente é chamada) é encontrado ao baixar um pacote de ar para o nível de 1000 mb E liberar o calor latente no lote. O Elevar um lote de seu nível de pressão original para os níveis superiores da atmosfera liberará o Calor latente de condensação e congelamento naquele lote. Quanto mais umidade o pacote conter, mais latente é calor que pode ser liberado. Theta-e é usado operacionalmente para mapear quais regiões têm as regiões mais instáveis e assim, ar positivamente flutuante. O Theta-E de um pacote de ar aumenta com o aumento da temperatura e o aumento Conteúdo de umidade. Portanto, em uma região com instabilidade adequada,

áreas de theta-e relativamente alto (chamado cristas theta-e) são frequentemente os pontos de ruptura para tempestades e MCS induzidas termodinamicamente. Theta-e cristas podem ser frequentemente encontradas nas áreas que apresentam maior advecção de ar quente e de umidade. Para mais informações sobre Theta-e, consulte o livro de Chaston "weather maps" usado no Synoptic I (começando em página 127).

4) O que é flutuabilidade negativa e a relação que ela tem com a PAC?

A maioria dos Skew-T que você vê na web terá uma lista de abreviações e números à direita do Skew-T e identificadores de vento. No diagrama real na web, haverá três linhas sonoras (uma para o ponto de orvalho, um para a temperatura e outro para a taxa de desaceleração do lote em relação à superfície). A linha de encomendas é fácil Para identificar, é uma curva suave que primeiro segue um adiabat seco e depois após a saturação após um adiabat úmido adiabat. As sondagens de temperatura e ponto de orvalho não são tão suaves em aparência. Já que o ponto de orvalho é sempre igual ou menor que a temperatura, o ponto de orvalho sondando SEMPRE estará à esquerda da temperatura sondagem.

Agora, para a interpretação de algumas das abreviações e números à direita do diagrama. Aqueles que vamos Revise hoje sobre flutuabilidade positiva e negativa. Um valor é chamado CAP. Esse valor indica o Força da inversão nos baixos níveis da atmosfera. Uma inversão é um aumento de temperatura com altura. Uma inversão é mais comumente encontrada no topo da camada limite planetária ou na zona de transição de advecção diferencial. A PAC é importante porque pode TANTO promover clima severo QUANTO prevenir tempestades de formação. Se a PAC for muito forte, parcelas de ar na PBL não conseguirão subir acima da PAC. Como a PAC é uma inversão, uma forte inversão de ar quente impede que o ar PBL suba acima da PAC, já que os lotes de PBL tornam-se mais frios que o ambiente quando alcançam o CAP. Por outro lado, o CAP pode aprisionar umidade e calor no PBL... isso vai enfraquecer gradualmente o CAP... o PBL mais quente e úmido quanto mais fraco o CAP fica. Uma vez que a CAP é quebrada, o desenvolvimento explosivo de tempestades pode acontecer. Uma regra geral é que, se o CAP for maior que 2,0, o CAP não será quebrado dentro do próximo Algumas horas. Quando o CAP cair abaixo de 2,0, a convecção é provável. O CAP é importante para estudar no Planícies, pois esta é a região mais vulnerável à advecção diferencial e instabilidade convectiva. É sim é importante analisar as sondagens previstas para determinar o tempo aproximado em que a CAP pode romper. Alguns dias a CAP será forte demais e nenhuma tempestade se forme, mesmo no calor do dia. Esses dias são chamados "quebras" e são uma das razões pelas quais dias com chance moderada ou alta de tempestades severas acabam sem convecção atividade. Novamente, isso é principalmente um problema de "tornado alley" das Grandes Planícies. A PAC não é tão importante em em outras partes do país, mas pode estar em certas condições climáticas (especialmente a termodinâmica da estação quente tempestades). A PAC é importante apenas para tempestades termodinâmicas, em oposição a convecção elevada. Se a PAC é fraca pela manhã, tempestades podem se formar mais cedo no dia e não ser tão severas.

Outro termo que você verá no CAPE é CINH. Isso significa inibição convectiva. O CAPE é o "positivo" umrea" de uma sondagem enquanto CINH é a "área negativa" (parcela mais fria que o ambiente ao redor). CINH é a quantidade de energia necessária para aquecer o PBL para que os pacotes de ar da superfície atinjam o nível de livre Convecção. Se o CAPE estiver alto e o CINH baixo, tempestades são prováveis. Se o CAPE for alto e o O CINH está alto, então mais aquecimento à tarde e advecção do ar quente/úmido serão necessários antes dos pacotes do a superfície poderá atingir o nível de convecção livre. O CINH também pode ser superado por frentes, rajadas de jato, linhas secas, vortacidade e outros, já que o ar é forçado na vertical até o nível de convecção livre. Geralmente, valores de CINH de 50 ou menos são baixos, enquanto 200 ou acima são altos. Tempestades termodinâmicas são improvável enquanto o CINH permanecer acima de 200. Quando o CINH cai abaixo de 50 e a sustentação adequada, instabilidade e a umidade está presente, tempestades são evidentes. Lembre-se, as sondagens podem mudar rapidamente ao longo do Especialmente o som matinal. Essa é uma área em que a experiência dos previsores é fundamental.

Prever como uma sondagem mudará ao longo do dia requer experiência e uma análise hora a hora de como a atmosfera está mudando. REGRA: as sondagens mudam mais drasticamente nos níveis baixos da atmosfera devido à advecção térmica e de umidade, junto com aquecimento diurno. Sondagens de previsão podem ajudar a responder a vários Perguntas sobre como uma sondagem pode mudar ao longo do dia. Embora o CAPE possa te dar uma ideia do crescimento velocidades verticais que estarão associadas a tempestades e à instabilidade geral da atmosfera, o CAP e o CINH são igualmente importantes para estudar. Se o CAP for grande e/ou o CINH for grande, não há quantidade de CAPE Vai causar tempestades.

5) O que é convecção elevada e qual a importância que ela tem para a previsão?

Note que os Skew-T's na internet sempre têm a taxa de lapso de parcelas começando pela superfície. Isso não é Sempre é o caso no clima real, especialmente no inverno. Após a passagem de uma frente fria, pacotes de O ar não se levanta mais da superfície (lembre-se que o ar frio é denso e resiste mais ao movimento ascendente do que ar quente). A chuva que ocorre atrás de uma frente fria ou quente não é resultado de parcelas que sobem da superfície, mas por uma "convecção mais elevada". Convecção elevada é o levantamento do ar, que primeiro começa a subir acima a camada limite planetária. Quando uma frente está envolvida (frio, quente, linha seca), os pacotes se levantam do topo de A frente. Em uma sondagem, uma inversão de temperatura frequentemente marca a profundidade vertical da frente. Vento e Mudanças no ponto de orvalho na vertical também podem ajudar a localizar a fronteira frontal vertical.

Os lotes geralmente sobem da superfície em dias com massa de ar, tempestades, convecção em encosta acima e chuva/tempestades no setor quente de um ciclone de latitude média. Blocos de ar NÃO necessariamente sobem de A superfície, quando mecanismos de levantamento como vortacidade, estrilhas de jato, elevação isentrópica ou sustentação frontal é envolvido.

Por que isso é importante? Porque muitos dos índices (CAPE, LI e outros) assumem que parcelas de ar começam a subir da superfície. Em uma situação em que ocorre "convecção elevada", a superfície convectiva será mais alta em a atmosfera e frequentemente logo acima de uma inversão, como mencionado anteriormente. Software de sondagem é necessário para essa

ordem fazer o lote subir do ponto que você quer no Skew-T e calcular os índices. Convecção elevada ocorre no lado frio de uma frente quente, atrás de uma frente fria, próximo à circulação de um ciclone de latitude média, em associação com uma depressão em altitude superior e em casos em que um jet streak ou vort max força o ar do níveis médios da atmosfera até os níveis superiores da atmosfera (não necessariamente até o ponto de partida da superfície).

A

convecção que começa na superfície é chamada de convecção termodinâmica. Convecção originada de outros meios como Vort Max's ou Jet streaks são chamados de convecção dinâmica. Se termodinâmica e dinâmica Os mecanismos de precipitação se sobrepõem uns aos outros. Como um jet streak e vort max que sobrepõem um PBL, que é quente, úmido e instável... É provável que o clima severo (dependendo da magnitude dos mecanismos de sustentação e do vento ambiente de cisalhamento). A convecção termodinâmica sozinha em um ambiente barotrópico produzirá uma "massa de ar" tempestades, embora os mecanismos dinâmicos sozinhos produzem convecção elevada (especialmente se a PBL for estável e/ou seco).

6) Explicar a diferença entre o nível de equilíbrio e o nível máximo de parcela?

Duas outras abreviações que podem ser vistas à direita dos Skew-T na web são o EL e o MPL. A EL (nível de equilíbrio) é o nível de pressão que está no topo da área positiva do CAPE. Esse é o ponto em onde um lote crescente que está mais quente que a temperatura ambiental se torna igual ao ambiente temperatura. Frequentemente, está logo abaixo da tropopausa.

O MPL (nível máximo de parcela) é o nível de pressão para o qual um lote ascendente se moverá após seu impulso ascendente Deixou. Uma vez que um pacote alcança o EL, ele ainda tem impulso ascendente. Acima do EL, o lote será gradualmente acumulado Desacelere porque está mais frio que o ambiente e então pare no MPL. O MPL é sempre mais alto no do que a EL. Quanto maior o CAPE estiver abaixo do EL, maior será o MPL acima do EL. Correntes ascendentes de mais de 100 milhas por hora frequentemente penetram na estratosfera inferior.

7) Como os Skew-T podem ser usados para prever granizo?

Ao prever granizo, três fatores precisam ser analisados. São o nível de congelamento, o CAPE e o lâmpada úmida Temperatura zero. Níveis de congelamento mais baixos permitem que o granizo tenha menos tempo para derreter ao cair na superfície. Áreas de maior altitude (por exemplo, Colorado e Wyoming) tendem a apresentar alta frequência de granizo desde o congelamento O nível é mais próximo do solo nesses locais de alta altitude. O CAPE determina o tamanho potencial de granizo antes de cair. CAPEs mais altos levam a granizos sendo lançados a distâncias verticais maiores dentro do corrente ascendente e o potencial para muitos "anéis de crescimento". A temperatura zero do bulbo úmido é função de quanto de área seca O ar ali está nos níveis médios da atmosfera. Por meio do resfriamento por evaporação, o nível de congelamento diminui mais próximo da superfície da Terra. Em um Skew-T, se houver uma grande depressão do ponto de orvalho nos níveis médios do Na atmosfera, haverá resfriamento por evaporação (levando a ventos fortes e granizo) associado a Trovoadas.

Para o tamanho máximo de granizo, você precisa do seguinte: área de altitude relativamente alta, baixo nível de congelamento, ar seco para dentro nível médio de atmosfera, e alto valor de CAPE. Essa combinação não é mais frequentemente encontrada nas Grandes Planícies. O potencial de granizo é minimizado com essa combinação: área de baixa altitude, alto nível de congelamento, baixa CAPE e uma atmosfera úmida nos níveis médio e superior. O sudeste dos EUA não recebe tanto granizo e granizo grande quanto as Grandes Planícies devido a vários desses fatores que minimizam (especialmente em baixa altitude e níveis médios úmidos) Agora, você é um especialista em previsão de granizo!

8) Como os Skew-T podem ser usados para prever a precipitação de inverno?

Skew-T são ferramentas úteis de previsão para prever o tipo de precipitação no inverno. Se temperaturas de 1000 Metros acima da superfície até o topo da atmosfera estão abaixo de zero, o tipo de precipitação provavelmente será neve. Pode, por um curto período, cair como uma chuva fria ou uma mistura invernal, mas por meio do resfriamento evaporativo O tipo de precipitação mudará para neve (a menos que haja advecção de ar quente na camada limite).

Em alguns casos, as temperaturas no PBL ficarão abaixo de zero, mas uma inversão logo acima do PBL terá temperaturas acima de zero. Essa inversão pode ser o topo de uma frente fria rasa ou uma camada de ar quente advecção. Essa situação é propícia à produção de granizo. Se as temperaturas abaixo de zero se estenderem a partir do A superfície até 1000 metros e são cobertos por temperaturas acima de zero, o tipo de precipitação provavelmente será granizo.

A preparação para chuva congelante é semelhante à de granizo, exceto que as temperaturas abaixo de zero se estendem apenas a curta distância acima da superfície (variando de temperaturas abaixo de zero logo na superfície até se estendendo até a cerca de 500 metros acima da superfície). Uma inversão de temperaturas acima de zero limitará o abaixo temperaturas baixas congelando, mas a inversão será mais próxima do solo do que as inversões associadas com granizo.

Apenas duas sondagens de balão são lançadas por dia, portanto, as sondagens podem mudar rapidamente em apenas algumas horas. Ao estudar os painéis de análise e previsão, obtenha uma visão sobre advecções térmicas e de umidade que vão Mudar as sondagens. Uma leve mudança na advecção térmica pode alterar o tipo de precipitação de um para o outros (por exemplo, advecção de ar quente... neve para chuva, chuva congelante para chuva, chuva congelante para chuva congelante;;; Ar frio advecção. ... chuva para neve, chuva congelante para granizo, chuva congelante ou granizo para neve) Às vezes a vertical A profundidade do ar frio e a inversão de temperaturas acima de zero estarão próximas às fronteiras de uma mudança tipo de precipitação. Isso produz uma mistura invernal, o tipo de precipitação muda de um tipo para outro ou até mesmo chuva congelante, neve e chuva fria caindo ao mesmo tempo. O resfriamento por evaporação também desempenha um papel fundamental. Monitor as temperaturas da lâmpada úmida da superfície até o topo da inversão para monitorar possíveis mudanças em tipo de precipitação (se o bulbo úmido estiver em ou abaixo de zero em todos os níveis, o tipo de precipitação eventualmente será Mude para neve total, até ou a menos que a advecção do ar quente volte a mudar para outro tipo.

Lembre-se de que a precipitação de inverno é "convecção elevada". Blocos de ar começarão sua ascensão a partir do topo da inversão. Calcule índices usando o topo da inversão como base para a convecção.

9) O que é um hidrolapso e sua importância?

Um hidrolapso é uma rápida mudança de umidade com a altura. Isso ocorre em casos com advecção diferencial. Um Padrão comum de advecção diferencial é ter ar úmido na camada limite coberto por ar seco nos níveis intermediários. Às vezes é o oposto, um PBL seco com maiores quantidades de umidade elevada (chamado de V invertido).

Ar

úmido no PBL com ar seco nos níveis médios cria instabilidade convectiva. Como a atmosfera é elevado por um mecanismo dinâmico de elevação, o ar úmido de baixo nível resfria no MALR enquanto o ar seco esfria em o DALR. Isso faz com que a taxa de lapso da temperatura aumente (a temperatura diminui mais rapidamente com altura após a atmosfera ser elevada).

10) Quais são alguns usos operacionais do método LAYER SLICE?

O método de corte de camada emprega a observação de várias camadas da atmosfera e a determinação de suas (in)estabilidade. Em uma análise de medida global, a (in)estabilidade da atmosfera é considerada como um todo (como LI). Em uma análise de fatia de camadas, a atmosfera é subdividida em massas de ar distintas e regiões de origem para o ar naquela camada do sondagem.

A atmosfera pode ser cortada procurando mudanças rápidas de vento, mudanças bruscas no ponto de orvalho, temperatura rápida Mudanças e rápidas alterações na cobertura de nuvens com a altura. Ao usar o método de fatia que você procura camadas bastante homogêneas da atmosfera (por exemplo, camada limite quente e úmida, níveis médios secos e frios, úmido entre 400 e 500 milibares, ventos de jato em altitude agitando como loucos).

Depois de dividir a atmosfera em fatias homogêneas (geralmente encontram de 2 a 3 fatias), então avalie a estabilidade de cada fatia. Veja como a temperatura muda da parte inferior da fatia para o topo do corte e determine a distância do fundo ao topo do corte (por exemplo, PBL tem profundidade de 1,5 km, temperatura na superfície é 30 °C, a temperatura em nível de 1,5 km é 20 °C, portanto a taxa de variação de temperatura é $(30-20)/1,5 = 6,7$ C/km. Encontre a taxa de lapse para cada fatia usando esse método. Se a taxa de lapso for maior que 9,8 C/km, então Essa fatia é absolutamente instável. Se a taxa de lapse for menor que 4 C/km, então esse corte é absolutamente estável. Se a taxa de lapse estiver entre 4 e 9,8 C/km, então essa fatia é condicionalmente instável. Claro, um a taxa de lapso de 8 C/km é muito mais instável condicionalmente do que uma taxa de lapso de 5 C/km. Agora você vai conseguir Avalie quais regiões da atmosfera são estáveis, instáveis e condicionalmente instáveis. As sondagens têm um índice chamado L57. Isso é bom para estimar a estabilidade ou instabilidade dos níveis médios da atmosfera. Em uma situação de clima severo, o L57 (taxa de lapso de 700 a 500mb) será realmente íngreme (por exemplo, 7+ graus C por quilômetro). As camadas mais estáveis serão inversões, cuja temperatura aumenta com a altura em Essas camadas. Com a presença de inversões, a convecção não pode se formar da superfície para o meio e níveis superiores da atmosfera. Qualquer convecção teria que romper a camada ou se desenvolver como convecção elevada (convecção acima da tampa). O levantamento iniciado acima da tampa geralmente não está associado a tempestades termodinâmicas, mas sim elevação dinâmica (como elevação isentrópica de estação fria e intensa divergência de nível superior). CSI é convecção elevada acima da tampon.

Em seguida, procure por hidrolapso(s). Um hidrolapso ocorre na transição entre fatias. Ela marca a fronteira entre uma massa de ar úmida e uma mais seca. Uma mudança de vento geralmente acompanha o hidrolapse. A fatia úmida terá uma direção do vento de uma fonte de umidade, enquanto o ar mais seco terá uma trajetória a partir de uma fonte mais seca, como como uma região seca de alta altitude ou subsidência associada a uma crista de alta pressão. Os níveis superiores da A atmosfera (acima de 500mb) geralmente é seca (pontos de orvalho baixos), já que as temperaturas são frias. Às vezes o médio e os níveis superiores serão uma fatia contínua. Outras vezes, haverá uma direção do vento claramente diferente e velocidade do vento entre os níveis médio e superior (por exemplo, ventos de nível médio de 60 nós, com uma faixa de jato na parte superior níveis com velocidades de vento de 120 nós).

Camadas de nuvens podem ser captadas ao examinar o Skew-T, nuvens estão presentes quando a temperatura e o ponto de orvalho logo acima da camada limite é igual. Nos níveis médio e superior, se a temperatura estiver dentro de 5 graus do ponto de orvalho, isso é um bom indicativo de nuvens nesse nível (por isso estação de nível superior os plots preenchem o círculo da estação quando a depressão do ponto de orvalho é de 5 °C ou menos). O cálculo de O ponto de orvalho se torna mais difícil à medida que a rawinsonda sobe para baixas pressões e baixas temperaturas. Portanto, em O ponto de orvalho de sondagem não será necessariamente igual à temperatura associada ao nível médio e superior nuvem.

Pergunte a si mesmo qual é a região de origem do ar em cada fatia da atmosfera. Agora você tem uma boa visão composta de a atmosfera da superfície até os níveis superiores.

Após encontrar as fatias das camadas, responda também a estas perguntas: Qual é o potencial para a convecção instabilidade?, quão forte é o CAP e qual é o potencial para o CAP quebrar?, quão forte é a velocidade E cisalhamento direcional entre fatias?, os níveis médios são instáveis? Como serão as advecções térmicas e a sustentação Os mecanismos impactam a estabilidade ou instabilidade das fatias ao longo do dia?

Medidas em massa da atmosfera, como LI, ignoram inversões. O valor CAPE também ignora inversões. A convecção pode não ocorrer, não importa o quão alto seja o CAPE. O limite precisa ser rompido para que o CAPE seja convertido em KE (energia cinética (também conhecida como Energia do movimento)) em uma situação de convecção termodinâmica. Com o método de fatia de camada Você pode responder se a convecção vai ocorrer em primeiro lugar e em que parte da atmosfera ela está

potencial de ocorrer. O método de corte de camadas é fundamental para prever o inverno ou a estação fria precipitação. Convecção elevada é muito comum na estação fria.

Use as sondagens junto com gráficos de análise para obter uma compreensão completa das advecções térmicas e da umidade advecções, mecanismos de sustentação, instabilidade, a corrente de jato, cisalhamento do vento, potencial de resfriamento por evaporação e E assim por diante que são importantes para a previsão de hoje. Tente ao máximo começar a incluir Skew-T's na sua previsão Método se você ainda não começou.

11) Qual é uma maneira rápida de calcular a temperatura da lâmpada úmida quando dado a temperatura e o ponto de orvalho?

Uma técnica rápida que muitos meteorologistas usam para determinar a temperatura do bulbo úmido é chamada de "regra do 1/3". A técnica consiste primeiro em encontrar a depressão do ponto de orvalho (temperatura menos ponto de orvalho). Então pegue esse anestesiado e Divida por 3. Subtraia esse número da temperatura. Agora você tem uma aproximação para a lâmpada úmida temperatura.

Aqui está um exemplo: suponha que a temperatura seja de 42 graus Fahrenheit com um ponto de orvalho de 15 graus Fahrenheit. A depressão do ponto de orvalho é $42 - 15 = 27$. Agora divida 27 por 3 = 9. Agora subtraia 9 da temperatura original de 42. $42 - 9 = 33$. Se a temperatura estivesse em 42 graus com ponto de orvalho de 15 e começasse a chover, a temperatura e o ponto de orvalho se expandiria até um frio 33 graus Fahrenheit. Como depressão ou temperatura do ponto de orvalho aumento, o potencial de evaporação aumenta.

Essa técnica não fornece a temperatura exata da lâmpada úmida, mas dá uma aproximação bem próxima. O ar mais quente esfria em uma taxa maior do que o ar frio, já que mais vapor d'água pode evaporar para o ar quente. A evaporação é um processo de resfriamento, portanto, quanto mais evaporação, mais resfriamento. Para temperaturas entre 30 e 80 graus Fahrenheit, a regra do 1/3 funciona muito bem. Para temperaturas mais quentes que 80, o resfriamento fica entre cerca de 1/3 e 1/2 da depressão do ponto de orvalho.

É importante conhecer a temperatura da lâmpada úmida no PBL em condições climáticas de inverno. Evaporação O resfriamento pode transformar a chuva em (neve, granizo ou chuva congelante). Por exemplo, suponha que a temperatura seja 37 com um ponto de orvalho de 18. Usando a regra de 1/3, a temperatura esfriaria para 31 °F (agora abaixo de zero).

Se quiser uma temperatura exata de lâmpada úmida, pode usar um software Skew-T como ROAB, plotar a sondagem em um Faça sua Skew-T no PBL e determine a lâmpada úmida, ou use gráficos em um livro de meteorologia ou programa de computador para determinar a temperatura do bulbo úmido.

Existe um site onde você pode inserir a temperatura e o ponto de orvalho e ele mostra a umidade relativa via cálculo computacional. Este site fica no <http://www.thetornado.com> (o responsável é um ex-jogador graduado na MSU no campus) no menu (à esquerda) clique em cálculos e conversões, próximo clique em meteorológico Cálculo, depois clique em umidade relativa. Também existem conversões que você pode encontrar lá, como temperatura Conversões.

12) Como os Skew-T podem ser usados para prever condições climáticas severas?

Um dos momentos mais importantes para examinar sondagens é quando há probabilidade de tempo severo. Skew-T's Pode te dar uma ideia geral do caráter do clima severo. Abaixo estão fenômenos de clima severo e como para identificar seu potencial a partir do diagrama Skew-T.

Ventos fortes em linha reta — Procure por hidrolapso e grandes depressões de ponto de orvalho nos níveis médios do atmosfera. Também ocorrerá em associação com um som em V invertido. Os pacotes de ar úmido da tempestade se mistura com o ar seco ao redor. Esse resfriamento por evaporação produz flutuabilidade negativa, fazendo com que o ar Acelere em direção à superfície. Tempestades de base alta terão ventos mais fortes, já que as correntes descendentes têm ventos mais longos distância acima da superfície para acelerar até a superfície.

GRANIZO GRANDE — Valores mais baixos de PW (água precipitável) são preferidos. Valores altos de PW vão carregar a corrente ascendente de água. Para granizo grande, é necessário uma grande corrente ascendente e, portanto, grande CAPE; Alto peso de peso impede isso. PW menor que 1,25 polegadas é relativamente baixo. PW acima de 1,75 vai carregar significativamente água tele é ascendente. LP e supercélulas clássicas têm maior granizo. Grandes PW (por exemplo, maiores que 2,0 polegadas) podem reduzir a velocidade vertical ascendente da corrente ascendente em mais mais do que metade)

Como mencionado, quanto mais CAPE, melhor. Granizo é mais provável em áreas de alta altitude devido ao nível de congelamento está mais próximo da superfície. Um nível baixo de congelamento é benéfico para granizo, já que os granizos não terão como muito tempo para derreter antes de tocarem o chão. Precisamos de uma supercélula para produzir granizo grande. Procure por arma carregada instabilidade sonora e convectiva.

TORNADO - Forte desvio do vento na camada limite. Procure por sondagem de arma carregada com bastante convecção instabilidade. Jato forte em níveis superiores inclinará a tempestade, garantindo que será uma supercélula. Ventos ESSENCIAIS na camada limite, com média acima de 20 nós. Jato forte em baixa altitude junto com perfil de contorno desviado adiciona Grande entrada relativa de tempestade para tempestade. Isso produz valores elevados de helicidade.

CHUVA FORTE (enchente repentina)-- Alto valor de PW, bem acima da norma climatológica. Forçamento forte em baixo nível, mas com vento relativamente fraco em altitude. Convergência de umidade em uma característica estacionária de baixo nível

(como uma estacionária Circulação frontal, tropical)

13) Qual é a diferença entre a taxa de saturação e a proporção real de mistura?

Os alunos às vezes confundem a razão de mistura de saturação com a razão de mistura. A razão de mistura de saturação é em relação à temperatura (a quantidade máxima de vapor d'água que pode estar no ar em determinado ponto temperatura). A linha de razão de mistura que passa pela temperatura é a razão de mistura de saturação no Skew-T. Aliás, a temperatura também é usada no Skew-T para encontrar a pressão de vapor de saturação.

O ponto de orvalho é usado para encontrar a proporção real de mistura. Aliás, o ponto de orvalho também é usado para encontrar o pressão real de vapor (lembre-se, ao inserir o ponto de orvalho na equação de Classius-Clapyeron, obteve o real pressão de vapor). Em um Skew-T, a razão real de mistura é encontrada pela linha de razão de mistura que passa por o ponto de orvalho no Skew-T no nível de pressão de interesse.

14) Por que tornados tendem a ocorrer no quadrante nordeste dos furacões que atingem a terra?

Alertas de tornado são rotineiramente emitidos para o quadrante nordeste dos furacões que atingem terra. Parte do motivo é que cisalhamento do vento aprimorado neste quadrante. No Hemisfério Norte, o lado direito (em relação à direção furacão está se movendo) ou o furacão experimenta ventos vindos do oceano para a terra (devido a fluxo no sentido anti-horário). O vento tem uma trajetória mais suave sobre a água, já que o atrito é menor. Como os ventos No lado direito do furacão se move para o interior, a força do atrito força esse ar a virar para dentro em direção baixa pressão, criando assim o cenário para cisalhamento do vento nos baixos níveis da atmosfera. O vento no O nível médio não é tão acentuado quanto o vento próximo à superfície. O cisalhamento do vento aprimorado neste quadrante de Os furacões se manifestam principalmente em tornados rasos de curta duração. Eles podem ser difíceis de identificar no radar, portanto, sua ocorrência ocorre frequentemente sem aviso.

15) Explique como o cisalhamento do vento pode ser tanto propício quanto destrutivo para a atividade convectiva.

O cisalhamento de velocidade pode ser alto demais? Você pensaria que quanto maior a velocidade de cisalhamento com a altura, maior o A chance seria que supercélulas se desenvolvessem em um ambiente instável. Isso é verdade em alguns casos, mas não em Outros. Algumas vezes, quando estive em Oklahoma, me deparei com casos em que o cisalhamento do vento era muito alto. O desenvolvimento A tempestade quebrou a camada e começou a subir para os níveis médios da atmosfera. Mas, os níveis médio e superior Os ventos eram tão fortes que derrubaram o topo da tempestade em desenvolvimento (basicamente a despedaçaram ao meio, não só inclinei, mas cortou) Quando o cisalhamento de velocidade é muito alto, também é necessário um CAPE muito alto. Uma corrente ascendente intensa (por exemplo, 100 milhas por hora) é menos provável de ser cortada ao meio do que uma corrente ascendente mais fraca. O tamanho da corrente ascendente também é importante. Correntes ascendentes grandes e intensas têm menos probabilidade de serem cortadas ao meio. Correntes ascendentes em alta velocidade O ambiente de cisalhamento pode ser descrito como "sobrevivência da corrente ascendente mais apta", já que apenas o mais forte e maior é Correntes ascendentes podem suportar cisalhamento extremo de velocidade, essas correntes ascendentes podem se tornar tempestades monstruosas. Se a CAPE for marginal e o cisalhamento de velocidade é extremo (ex.: CAPE = 400 J/kg, vento PBL = 20 nós, vento de 700 mb = 90 nós, vento de 500 mb = 120 nós, hoje em dia podem resultar em não haver tempestades (nenhuma corrente ascendente aguenta, eles são despedaçados).

16) A localização exata do desenvolvimento da tempestade pode ser prevista usando Skew-T's?

Um dos grandes mistérios na previsão do tempo é prever exatamente o local onde uma tempestade se formará. O que causa a formação de uma tempestade em um local e não em outro logo ali na estrada? Por que algumas das Tempestades próximas se tornam mais fortes que outras? Será que algum dia conseguiremos prever o Locais onde tempestades individuais vão se desenvolver e se mover?

Todas essas são ótimas perguntas que a tecnologia atual ainda não consegue responder completamente. No entanto, entendemos o porquê Tempestades se formam em um lugar e não em outro. Com a tecnologia atual, os meteorologistas conhecem uma região em que tempestades ou tempestades severas É provável que se formem "caixas de vigilância", mas não em quais condados elas vai se desenvolver.

Para tempestades de estação quente, "massa de ar", os dois fatores importantes conhecidos determinam onde um a tempestade se formará nas condições da camada de cobertura e camada limite (assumindo que os níveis médios da atmosfera sejam instáveis). Com um Skew-T soando, o limite só é conhecido por esse ponto. Em todas as direções a partir da sondagem A resistência do teto será diferente. Isso é sinônimo de pluviômetros. Pluviômetros espalhados por um condado e Cada um registrará uma quantidade diferente de chuva (algumas acima da média e outras menos que a média). Este A mesma ideia vale para o teto; É mais forte em alguns locais do que em outros, mesmo em pequenas distâncias. Que Complica ainda mais as coisas porque esses máximos e mínimos no limite estão em movimento.

O segundo fator são as condições de contorno (região da superfície até o fundo da capa). A melhor ferramenta para Avalie a estabilidade ou instabilidade da camada limite em Theta-E e zonas de convergência em pequena escala. Theta-E, como sabe, combina temperatura e umidade. Theta-E aumenta (camada limite mais instável) à medida que a temperatura e/ou aumento do teor de umidade. Cristas theta-E representam áreas potencialmente mais flutuantes do que outros, se o ar for permitido subir.

Juntando essas duas ideias, as tempestades de massa de ar se desenvolverão primeiro em locais que possuem um combinação de um capacete baixo e alta convergência Theta-E e camada limite. Hoje, isso é possível operacionalmente em escala sinóptica e mesoscale média a grande, mas ainda não em uma escala pequena o suficiente para Prever em qual condado uma tempestade

se formará. Exceções a isso ocorrem em escalas de tempo curtas. Com vento análise (áreas de convergência e divergência) e um cap, análise theta-E, tempestades podem ser previstas pouco antes de se formarem (menos de uma hora antes de se formarem) se uma rede mesoscale estiver em vigor, como MESONET de Oklahoma. Mas a escala é grande demais e a atmosfera caótica demais para que se possa prever mais de 6 horas antes do local exato onde uma tempestade se forma. Por enquanto, teremos que nos ater às probabilidades (percentual de chance de chuva, dispersão das tempestades).

Claro que há outros fatores, como topografia e sustentação dinâmica, que tornam essa discussão ainda mais intensa complicado. O ponto principal a destacar é que todo valor de índice em um Skew-T varia ao longo da previsão região.

INÍCIO

WAA, CAA e Hodographs

A mudança na direção e velocidade do vento com a altura fornece pistas para a advecção sinóptica da temperatura. Um A rotação no sentido horário do vento com a altura é chamada de desvio. Os ventos viram de sudeste na superfície para Alto para oeste em um caso desviado. Um vento desviado está associado à advecção do ar quente. A força do A advecção do ar quente dependerá da força do vento e da quantidade de desvio com a altura. Se os ventos forem forte e ao sul na superfície e a partir do oeste a 700 mb, ao longo do tempo os baixos níveis da atmosfera Vai esquentar, enquanto os níveis superiores podem permanecer próximos à mesma temperatura. Isso causará instabilidade. O valor a instabilidade nos baixos níveis dependerá da quantidade de advecção térmica e da quantidade de desvio de da superfície até os níveis intermediários. Um perfil desviativo é comum no setor quente de um ciclone de latitudes médias. O O vento vai desviar com a altura nas proximidades de uma frente quente. Antes da passagem de frente quente, é comum ventos para ser leve ao norte, deslocar-se para leste, e finalmente para uma direção para o sul.

Ventos que giram no sentido anti-horário com a altura são chamados de vento de recuo. Um vento de apoio está associado ao frio Frentes. Atrás de uma frente fria, o vento vem de uma direção norte, depois muda no sentido anti-horário para um direção oeste com altura. Lembre-se de que os ventos nos níveis médios e superiores geralmente têm um aumento componente oeste do que componente leste devido aos ventos de oeste em escala planetária predominantes. Um vento de apoio está associada à advecção do ar frio. Um vento de apoio nos baixos níveis da atmosfera é favorável para movimento sinóptico de afundamento em escala. A maioria das chuvas e tempestades ocorre antes das frentes frias. Precipitação atrás Frente fria geralmente é mais leve ou totalmente ausente na maioria das situações.

Um hodografo mostra a velocidade e direção do vento com a altura. Desvios e recuos do vento podem ser calculados muito facilmente através do diagrama. Um hodógrafo pode ser usado para determinar o tipo mais provável de tempestade. O nível baixo da atmosfera vai da superfície até 850 mb, os níveis médios de 850 a 500 mb, e os níveis superiores 500 para 150 MB. Esses tipos de hodografos são descritos abaixo:

SUPERCÉLULA

- Forte desvio do vento em níveis baixos, estendendo-se para níveis médios
- Velocidade do vento superior a 20 nós em baixos níveis e, preferencialmente, maior que 100 nós de 500 a 300 milibares
- Quanto mais forte o vento, geralmente mais favorável
- Velocidade do vento muito alta em níveis superiores, maior que 100 nós, quanto maior melhor
- Hodografo curvado abruptamente com a altura

MULTICÉLULAS

- O vento desvia com a altura, mas não tão pronunciado quanto a supercélula
- A direção do vento permanece bastante unidirecional dos níveis médios inferiores para os níveis superiores (850 a 300 mb)
- O cisalhamento de velocidade está presente (aumento da velocidade do vento com a altura)

TEMPESTADES DE MASSA DE AR

- A variação da velocidade do vento com a altura é relativamente pequena
- A direção do vento é relativamente constante com a altura ou desorganizada
- Ventos em níveis superiores são muito mais fracos do que casos supercélula ou multicélula

INÍCIO